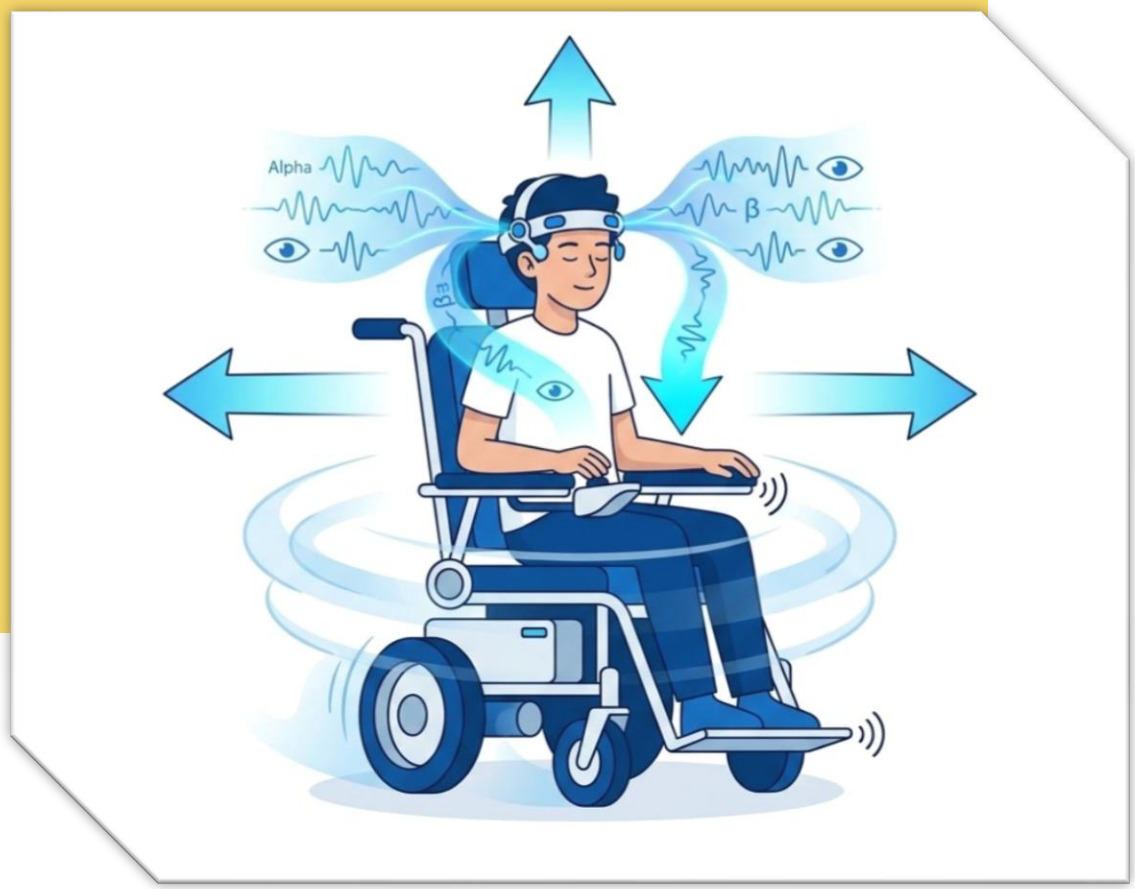


PC0: Definición y justificación del problema a atender.

Plan del Proyecto

Integrantes:
José Miguel Cabrera Blanchet
Joshua Emmanuel Góngora Álvarez

Tel:
990 103 2373
999 650 2776

Profesor:
Rodrigo Daniel Solis Ortega

Universidad Modelo, Mérida, Yuc.

Fecha: 1/09/2026

ÍNDICE

1. Introducción: Definición y Justificación del Problema 3
1.1. Planteamiento del problema 3
1.2. Justificación y Relevancia 4
2. Estado del Arte: Análisis de Soluciones Existentes 5
2.1. Soluciones a Nivel Comercial 5
2.2. Soluciones a Nivel Investigación 6
2.3. Análisis Comparativo y Brechas 10
2.4. Documentación de Perplexity 13
3. Propuesta de Solución: "Idea del Proyecto" 35
Descripción General 35
Objetivos SMART 35
Factibilidad y Viabilidad Real 36
4. Anexo Obligatorio: Expediente de Auditoría 38
Bitácora de Intervención con IA 38
Ficha de Auditoría de Referencia Clave 53
5. Referencias 57

1. Introducción: Definición y Justificación del Problema

1.1. Planteamiento del problema

Las personas con discapacidades motrices severas –ocasionadas por patologías neuromusculares o traumatismos como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cuadriplejía, parálisis cerebral espástica o

Aunque las sillas de ruedas eléctricas convencionales representan una herramienta clave de asistencia, su dependencia de interfaces manuales (como palancas de mando o *joysticks*) las vuelve inaccesibles e inoperables para este sector de la población. En consecuencia, estos usuarios quedan supeditados a la asistencia continua de terceros, lo que reduce drásticamente su autonomía, impacta negativamente su bienestar psicológico y limita su integración social y laboral. Existe, por ende, la necesidad crítica de desarrollar sistemas de movilidad asistida que aprovechen vías fisiológicas no manuales que permanezcan intactas en el usuario, tales como el movimiento ocular y la biopotencialidad periocular. secuelas de accidentes cerebrovasculares– enfrentan una pérdida casi total del control voluntario de sus extremidades.



1.2. Justificación y Relevancia

Dimensión global y epidemiológica

De acuerdo con la **Organización Mundial de la Salud (OMS)**, más de **1,300 millones de personas** (aproximadamente el 16% de la población mundial) viven con algún tipo de discapacidad significativa [5].

La OMS y UNICEF estiman que más de **75 millones de personas** a nivel mundial requieren una silla de ruedas a diario [6], pero solo entre el 5% y el 15% tiene acceso a una adecuada a sus necesidades biomecánicas y funcionales.

En condiciones como la ELA o lesiones medulares cervicales altas (C1-C4), los músculos extraoculares inervados por los pares craneales (III, IV y VI) suelen ser los últimos en perder funcionalidad motora, manteniendo intacta la capacidad de mover los ojos y generar potenciales bioeléctricos utilizables.

Contexto nacional y local (México)

Según el Censo de Población y Vivienda del **INEGI**, en México residen más de **6.1 millones de personas** con algún tipo de discapacidad o limitación motriz [7], siendo la dificultad para caminar, subir o bajar escalones la condición más prevalente (representando cerca del 48% del total de discapacidades reportadas).

Las tecnologías de asistencia comercialmente disponibles en el mercado nacional que emplean interfaces no invasivas suelen ser importadas, propietarias y con costos que oscilan entre **$80,000 y más de $200,000 MXN**, una cifra inalcanzable para la mayoría de los hogares con ingresos medios o bajos.

2. Estado del Arte: Análisis de Soluciones Existentes

2.1. Soluciones a Nivel Comercial

Las interfaces basadas en bioseñales para tecnologías asistivas pueden apoyarse en plataformas de adquisición EEG y EOG. Sin embargo, la disponibilidad comercial de ambas tecnologías es desigual. Mientras que para EEG existen múltiples sistemas de adquisición comerciales empleados posteriormente en investigaciones de control de sillas de ruedas, en EOG la literatura recuperada se concentra principalmente en **prototipos experimentales y dispositivos wearable desarrollados en investigación**, sin haberse identificado todavía una solución comercial consolidada específicamente destinada al control EOG de una silla de ruedas.

2.1.1. Plataformas comerciales EEG

Entre las plataformas comerciales utilizadas experimentalmente en sistemas de movilidad asistida destaca **OpenBCI Cyton**, una plataforma abierta de adquisición de biopotenciales. En el estudio de Xiong et al. se empleó una configuración EEG de cuatro electrodos localizados en C1, C2, C3 y C4, con una frecuencia de muestreo de 250 Hz. El sistema fue integrado a una silla modificada junto con un Arduino Uno y cuatro sensores ultrasónicos. La exactitud media reportada fue de $60 \pm 5\%$en siete participantes sanos. Este valor, sin embargo, corresponde a una configuración y protocolo determinados y no representa el desempeño general de la plataforma OpenBCI.

Otra alternativa comercial es **NeuroSky MindWave Mobile2**, caracterizada por utilizar un único electrodo frontal. Un estudio incluido en la revisión sistemática de Palumbo et al. empleó el electrodo en Fp1 a una frecuencia reportada de 512 Hz y obtuvo tasas de éxito entre 46.67 % y 82.22 % en cinco participantes sanos. El sistema combinaba imaginación motora con actividad ocular, por lo que sus resultados no pueden considerarse una evaluación de EEG puro.



Una de las plataformas más utilizadas es **Emotiv EPOC**, que dispone de 14 canales EEG además de electrodos de referencia CMS/DRL. Diversos estudios la han utilizado para prototipos de sillas de ruedas, con resultados reportados desde aproximadamente 67.5–91 % en una configuración, 70.8–79.2 % en otra y valores inferiores a 90 % en investigaciones adicionales. La elevada dispersión evidencia que la precisión no depende únicamente del hardware, sino también del

paradigma BCI, número de comandos, algoritmo de procesamiento, usuario y protocolo experimental.

También se han utilizado plataformas de mayor grado de instrumentación como **BrainAmp DC**, **actiCHamp** y **g.USBamp de g.tec**. Por ejemplo, un sistema basado en BrainAmp DC utilizó 31 canales EEG, procesamiento multi-CSP y LDA, obteniendo una exactitud superior a 85 % y un éxito de navegación de 94.2 % en siete participantes sanos. Por otro lado, una configuración con actiCHamp utilizó nueve electrodos, clasificación mediante LDA y una silla Invacare equipada con once sensores ultrasónicos, alcanzando aproximadamente 83 % de exactitud en 17 participantes.

Estos resultados muestran una relación de compromiso entre número de canales, complejidad y ergonomía. Sistemas multicanal pueden proporcionar mayor información espacial, pero aumentan el tiempo de colocación, costo, mantenimiento y dificultad para mantener contactos eléctricos adecuados, especialmente a través del cabello.

2.1.2. Sistemas EEG secos y ergonomía

Dentro de las alternativas comerciales y experimentales se han estudiado sistemas EEG con electrodos secos como mecanismo para reducir el tiempo de preparación y eliminar el empleo de gel conductor.

Kam et al. compararon un sistema EEG inalámbrico de 33 electrodos secos contra un sistema BioSemi húmedo, encontrando resultados comparables en diferentes métricas electrofisiológicas. Otros estudios compararon distintas geometrías de electrodos secos, observando menores tiempos de montaje.

No obstante, la evidencia no permite afirmar que un sistema seco sea necesariamente más cómodo. Una comparación posterior entre distintos dispositivos encontró mayores puntuaciones de comodidad para EEG convencional que para varios sistemas secos. Por tanto, en una aplicación asistiva, la experiencia de usuario debe evaluarse considerando conjuntamente tiempo de instalación, presión mecánica, número de electrodos, repetibilidad de colocación y calidad de señal.

2.1.3. Disponibilidad comercial de EOG

A diferencia de EEG, la investigación proporcionada por Perplexity no identificó una plataforma comercial consolidada específicamente diseñada para controlar sillas de ruedas mediante EOG.

Sí se localizaron numerosos dispositivos y prototipos científicos basados en EOG, incluyendo sistemas inalámbricos con electrodos secos, gafas con electrodos integrados y dispositivos semisecos. Sin embargo, éstos corresponden principalmente a investigación y, por rigor, deben tratarse en el apartado siguiente y no presentarse como productos comerciales.

2.2. Soluciones a Nivel Investigación

2.2.1. Electrooculografía aplicada a interfaces humano-máquina

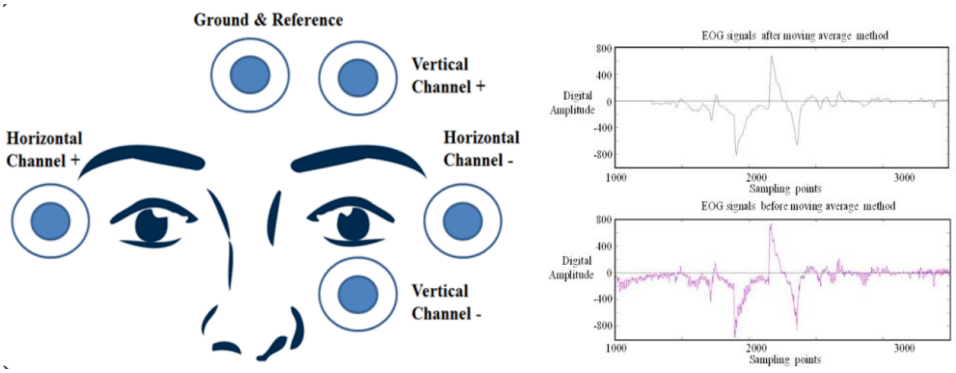
La Electrooculografía (EOG) registra los cambios del potencial corneorretiniano producidos por el movimiento ocular mediante electrodos colocados alrededor de los ojos. A diferencia de EEG, la

intención de control puede asociarse directamente con una acción motora residual, como una sacada horizontal, movimiento vertical o parpadeo voluntario.

Un trabajo especialmente relevante es el de **Lin et al. (2021)**, quienes desarrollaron un sistema EOG wearable inalámbrico mediante electrodos secos. La configuración utilizó dos electrodos temporales para obtener el componente horizontal, dos electrodos colocados por encima y debajo del ojo izquierdo para el componente vertical y un electrodo ground entre las cejas. El sistema integró un amplificador de instrumentación INA2126, un microcontrolador MSP430F1611, ADC de 12 bits, adquisición a 256 Hz y comunicación Bluetooth.

Una característica relevante para EOGo es que su procesamiento no dependió de redes neuronales profundas. La señal fue acondicionada mediante sustracción de canales, suavizado, reducción de frecuencia de muestreo, extracción de características temporales y umbrales individualizados. El sistema permitió identificar fijación, parpadeo y diez movimientos sacádicos diferentes.

Además, este artículo incluye evidencia visual particularmente útil: la posición de los electrodos, y las presentan las señales EOG adquiridas y procesadas.



2.2.2. EOG aplicado directamente al control de sillas de ruedas

Una investigación todavía más cercana a la aplicación de EOGo es la de Choudhari et al. (2019), que implementó una interfaz EOG de un canal basada en parpadeos voluntarios.

El sistema distinguía patrones de parpadeo sencillo, doble y triple mediante una estrategia multiumbral, asociándolos con cuatro comandos de navegación: avance, izquierda, derecha y parada.



(a) (b)



(c) (d)

2.2.3. Integración ergonómica de EOG

Uno de los problemas relevantes para trasladar EOG desde laboratorio hacia un producto cotidiano es la disposición de los electrodos en el rostro.

Bulling, Roggen y Tröster (2009) desarrollaron unas gafas EOG wearable con cuatro electrodos secos integrados directamente en el armazón. La electrónica de amplificación se incorporó a la montura, mientras que una unidad portátil realizaba el procesamiento y comunicación inalámbrica.

Aunque estas gafas no fueron diseñadas para controlar una silla de ruedas, demuestran que los electrodos EOG **no necesariamente tienen que permanecer adheridos visiblemente al rostro** mediante parches y cables.

2.2.4. Sistemas EEG para control de sillas de ruedas

La investigación en EEG aplicada a movilidad asistida se encuentra más desarrollada que EOG. La revisión sistemática de **Palumbo et al. (2021)** identificó 16 estudios de BCI basada en imaginación motora probados sobre sillas o prototipos físicos.

Las configuraciones encontradas presentaron una elevada variabilidad: desde tres hasta 31 electrodos, frecuencias de muestreo entre 128 y 512 Hz y métodos de procesamiento como PSD, CSP, LDA, SVM, regresión logística y diferentes estrategias de adaptación usuario-máquina.

Por ejemplo:

- Xiong et al. utilizaron OpenBCI con cuatro canales y obtuvieron $60 \pm 5\%$de exactitud.
- Un sistema con nueve canales y actiCHamp alcanzó aproximadamente 83 %.
- Yu et al. utilizaron 31 canales y multi-CSP + LDA, reportando más de 85 % de exactitud y 94.2 % de éxito de navegación.
- Otros trabajos con g.tec reportaron resultados del orden de 82-95 %, dependiendo del protocolo.

2.2.5. Ergonomía de EEG

EEG presenta una ventaja conceptual importante: no requiere que el usuario conserve movilidad ocular y puede aprovechar paradigmas como imaginación motora, P300 o SSVEP.

Sin embargo, su integración física presenta dificultades. Los sistemas húmedos suelen requerir preparación y medio conductor; los secos reducen esta preparación, aunque el contacto con el cuero cabelludo a través del cabello y la presión necesaria para garantizar una impedancia apropiada pueden afectar su comodidad.

La literatura revisada demuestra que **“seco” no es sinónimo automáticamente de “ergonómico”**. Determinados sistemas secos fueron más rápidos de colocar, pero algunas configuraciones resultaron menos cómodas que EEG húmedo convencional.

Esto resulta relevante al comparar un potencial dispositivo EEG ocultable mediante gorro o banda con una interfaz EOG integrada en gafas: la apariencia visual constituye sólo una parte de la

ergonomía; también deben evaluarse presión, tiempo de montaje, gel, autocolocación, repetibilidad y necesidad de asistencia.

2.2.6. Seguridad y control compartido

La literatura sobre sillas controladas mediante bioseñales demuestra que la clasificación de la intención del usuario no debería constituir la única capa de control.

Se han utilizado sistemas complementarios con:

- sensores ultrasónicos;
- LiDAR;
- cámaras;
- encoders;
- sonares;
- estrategias de control compartido.

Por ejemplo, algunos trabajos incorporaron seis sensores ultrasónicos y LiDAR, mientras que otros utilizaron hasta once sensores ultrasónicos junto con encoders. Carlson et al. estudiaron estrategias de **shared control** en las que la intención obtenida mediante EEG se combina con información ambiental antes de ejecutar el movimiento.

Este principio respalda una arquitectura donde la bioseñal genera un **comando candidato**, pero un controlador independiente puede limitarlo, modificarlo o rechazarlo ante un riesgo de colisión.

2.3. Análisis Comparativo y Brechas

2.3.1. Comparación EOG – EEG

Dimensión	EOG	EEG
Origen fisiológico	Potencial corneorretiniano	Actividad cortical
Acción requerida	Movimiento ocular/parpadeo	Depende del paradigma; p. ej. imaginación motora
Relación intención–comando	Relativamente directa	Indirecta
Movimiento residual	Requiere control ocular	Puede funcionar sin movimiento periférico
Electrodos demostrados	Desde 1 canal hasta varios contactos perioculares	Aproximadamente 3–31 en estudios de silla revisados

Dimensión	EOG	EEG
Ubicación	Rostro/sienes/periocular	Cuero cabelludo
Cabello	Influencia reducida	Puede dificultar contacto
Preparación	Potencialmente baja con electrodos secos	Variable; húmedos pueden requerir gel
Procesamiento	Umbrales, características y máquinas de estados pueden ser suficientes	Frecuentemente PSD/CSP + clasificadores
Entrenamiento	Generalmente menor para gestos oculares	Puede ser considerable, especialmente MI
Riesgo principal	Confundir mirada natural con comando	Clasificación errónea/variabilidad cerebral
Ergonomía	Electrodos faciales visibles si no se integran	Headsets/gorros más fáciles de ocultar visualmente, pero no siempre cómodos
Integración wearable	Gafas EOG demostradas	Headsets, gorros y algunas gafas EEG/EOG
Seguridad	Necesita supervisión independiente	Necesita supervisión independiente
Ventaja principal	Señal directa y procesamiento relativamente sencillo	No requiere necesariamente movilidad ocular
Limitación principal	Requiere movimiento ocular voluntario fiable	Mayor complejidad, variabilidad y entrenamiento

Interpretación

La evidencia encontrada **no justifica afirmar que EOG es superior a EEG**. Ambas tecnologías atienden perfiles funcionales distintos.

EOG presenta una ventaja importante cuando el usuario conserva control ocular voluntario: los eventos fisiológicos son relativamente fáciles de asociar con comandos discretos y existen implementaciones funcionales mediante procesamiento sencillo. EEG, en cambio, puede resultar más apropiado cuando no existe movimiento ocular funcional, pero su desempeño depende fuertemente del paradigma BCI, calibración, entrenamiento y variabilidad individual.

La comparación también muestra que la exactitud aislada no constituye una métrica suficiente. Un sistema que obtiene 95 % de clasificación en condiciones controladas podría resultar menos adecuado para movilidad que otro con menor exactitud pero una tasa significativamente menor de activaciones involuntarias.

2.3.2. Brechas identificadas

A. La implementación de EOG en una silla no constituye por sí misma una innovación

La investigación ya contiene sistemas EOG capaces de generar comandos para sillas de ruedas, incluyendo soluciones basadas en movimientos oculares y secuencias de parpadeos.

B. Ergonomía e integración física

Gran parte de las implementaciones experimentales de bioseñales dependen de electrodos, cables, gorros o montajes que resultan apropiados para laboratorio pero menos convenientes para uso cotidiano.

En EOG, los electrodos perioculares convencionales presentan problemas de visibilidad y colocación. Sin embargo, trabajos como las EOG Goggles demuestran que es posible trasladar los contactos hacia un armazón wearable.

C. Diferencia entre mirar y comandar

Ésta me parece **una de las brechas funcionales más importantes del proyecto**.

El usuario necesita mover los ojos naturalmente para observar obstáculos, personas y entorno. Por tanto, mapear directamente: mirada izquierda → giro izquierdo, podría producir comandos involuntarios.

Una oportunidad consiste en implementar una máquina de estados donde la silla permanezca bloqueada por defecto y sólo interprete movimientos direccionales después de un gesto deliberado de activación, como un patrón determinado de parpadeos.

D. Seguridad independiente de la clasificación

La literatura demuestra que ninguna bioseñal debe considerarse completamente fiable.

La arquitectura de EOGo puede diferenciar:

Intención EOG → clasificación → supervisor de seguridad → control de motores.

De esta manera, un error del clasificador no implica automáticamente un movimiento peligroso.

E. Uso cotidiano y reproducibilidad

Muchos estudios se realizan:

- con participantes sanos;
- en laboratorio;
- con la silla detenida;
- mediante gestos guiados;
- durante sesiones individuales.

Queda por evaluar qué ocurre cuando aparecen:

- vibraciones de motores;
- frenado;
- desplazamiento;
- interferencia electromagnética;
- sudor;
- recolocación del wearable;
- uso durante varios días.

2.4. Documentación de Perplexity

2.4.1. Prompt

Actúa como un INGENIERO EN BIOMECATRÓNICA especializado en tecnologías de asistencia, interfaces humano-máquina, adquisición de bioseñales, neuroingeniería, diseño de dispositivos médicos, ergonomía y sistemas mecatrónicos de movilidad.

Estoy desarrollando desde cero el PC0 de un proyecto universitario de ingeniería. NO quiero que reutilices conclusiones previas ni que asumas que una tecnología es superior a otra antes de revisar la evidencia científica.

==========
1. CONTEXTO DEL PROYECTO
==========

Nombre del proyecto:
EOGo – “Una mirada hacia la autonomía”.

La propuesta consiste en desarrollar un prototipo de silla de ruedas eléctrica destinada a personas con discapacidades motrices severas que conservan movimientos oculares voluntarios.

IMPORTANTE:
NO partiremos de una silla de ruedas eléctrica comercial.

Compraremos una SILLA DE RUEDAS MANUAL CONVENCIONAL y nosotros mismos diseñaremos e integraremos el sistema de motorización, electrónica de potencia, control y seguridad para convertirla en una plataforma eléctrica.

La interfaz de control que actualmente consideramos como candidata principal es la ELECTROOCULOGRAFÍA (EOG), utilizando movimientos oculares y/o parpadeos voluntarios para generar comandos de navegación.

Sin embargo, quiero realizar un análisis científico serio comparando EOG contra EEG antes de concluir que EOG es la alternativa más conveniente.

El proyecto contempla, de manera preliminar:

- adquisición de bioseñales;

- acondicionamiento analógico;
- digitalización;
- procesamiento de señales;
- clasificación de comandos;
- microcontrolador;
- control de motores;
- tracción diferencial;
- sensores de proximidad;
- sistema independiente de prevención de colisiones;
- parada o inhibición automática de comandos inseguros;
- diseño mecánico de la motorización;
- experiencia de usuario;
- ergonomía;
- integración física de los sensores en un dispositivo wearable.

NO asumas que debemos utilizar redes neuronales.
NO asumas que EOG es mejor que EEG.
NO asumas que sensores ultrasónicos son necesariamente la mejor opción.
Todas esas decisiones deben analizarse con evidencia.

==========
2. OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN
==========

Quiero construir una base documental rigurosa para desarrollar posteriormente estas secciones del PC0:

1. Definición y justificación del problema.
2. Estado del arte:
   - soluciones comerciales;
   - soluciones científicas y académicas;
   - análisis comparativo;
   - brechas y áreas de oportunidad.
3. Factibilidad técnica de la propuesta.
4. Selección de una referencia científica clave para una auditoría crítica.
5. Bibliografía de al menos 20 referencias de alta calidad.

En esta primera etapa NO quiero simplemente un texto bonito para entregar.

Quiero una INVESTIGACIÓN AUDITABLE.

Debes mostrarme claramente:
- qué encontraste;
- en qué paper lo encontraste;
- qué datos son experimentales;
- qué datos son estimaciones;
- qué afirmaciones tienen evidencia fuerte;
- cuáles presentan evidencia débil;
- cuáles son contradictorias;
- y qué información no pudiste verificar.

==========
3. POLÍTICA DE FUENTES — MUY IMPORTANTE
==========

PRIORIZA PAPERS CIENTÍFICOS REVISADOS POR PARES.

Idealmente quiero que prácticamente todas las referencias utilizadas sean:

- artículos científicos originales;
- artículos experimentales;
- revisiones sistemáticas;
- meta-análisis;
- proceedings de IEEE u otras conferencias científicas reconocidas.

Prioriza bases y editoriales como:

- IEEE Xplore;
- PubMed;
- PubMed Central;
- ScienceDirect;
- Springer;
- Nature;
- Wiley;
- MDPI cuando el artículo sea científicamente pertinente;
- Frontiers;
- ACM;
- Taylor & Francis;
- Scopus-indexed journals.

Para estadísticas epidemiológicas pueden aceptarse excepcionalmente fuentes primarias institucionales como:
- WHO/OMS;
- INEGI;
- organismos gubernamentales;
si el dato no proviene de un paper adecuado.

Para productos comerciales:
PRIMERO intenta encontrar papers donde esos productos hayan sido utilizados, evaluados o comparados experimentalmente.

Ejemplos posibles:
- EMOTIV;
- OpenBCI;
- NeuroSky;
- sistemas EEG comerciales;
- plataformas EOG;
- eye trackers;
- sistemas alternativos para sillas de ruedas.

Si necesitas verificar exclusivamente:
- precio actual;
- disponibilidad comercial;
- especificaciones actuales del fabricante;

puedes consultar la página oficial del fabricante, PERO:

1. debes marcarla explícitamente como “fuente comercial complementaria”;
2. no debe sustituir el paper científico;
3. no debe contarse dentro de las 20 referencias científicas principales.

NO utilices como respaldo principal:
- blogs;
- periódicos;
- notas de prensa;
- HealthDay;
- páginas de hospitales;
- páginas de divulgación;
- páginas comerciales sin evidencia científica;
- contenido generado por IA;

- sitios que simplemente resumen otro estudio.

==========
4. REFERENCIA CLAVE – REQUISITO OBLIGATORIO
==========

La REFERENCIA CLAVE del proyecto DEBE ser un PAPER CIENTÍFICO.

No puede ser:
- página web;
- noticia;
- blog;
- artículo periodístico;
- nota de divulgación;
- página de fabricante.

Preferencias para seleccionar el paper clave:

1. artículo original revisado por pares;
2. estudio experimental;
3. relación directa con control de silla de ruedas mediante EOG;
4. que muestre metodología de adquisición;
5. que muestre colocación de electrodos;
6. que tenga datos experimentales;
7. que presente resultados de clasificación/control;
8. que tenga limitaciones discutibles críticamente.

Si no existe un paper suficientemente sólido específicamente sobre EOG + wheelchair, selecciona el paper experimental más cercano sobre EOG aplicado a interfaces humano-máquina o movilidad asistida y explica por qué es la mejor opción.

Proporciona:
- autores;
- título;
- revista/congreso;
- año;
- DOI;
- enlace;
- metodología;
- número de participantes;

- hardware;
- señales adquiridas;
- resultados;
- limitaciones;
- razones por las que debería ser nuestra referencia clave.

==========
5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
==========

Responde las siguientes preguntas utilizando evidencia científica.

PREGUNTA 1 – EEG VS EOG

¿Qué ventajas y limitaciones presentan EEG y EOG para traducir la intención de una persona con discapacidad motriz severa en comandos para controlar una silla de ruedas?

Compara como mínimo:

- amplitud típica de las señales;
- relación señal/ruido;
- susceptibilidad a artefactos;
- número de electrodos;
- zonas de colocación;
- preparación requerida;
- frecuencia de muestreo;
- complejidad del acondicionamiento;
- complejidad de procesamiento;
- entrenamiento del usuario;
- calibración;
- precisión;
- sensibilidad;
- especificidad;
- tasa de falsos positivos;
- latencia;
- comandos disponibles;
- fatiga;
- dependencia cognitiva;
- robustez entre sesiones;
- robustez entre usuarios;

- costo;
- ergonomía;
- facilidad de implementación.

NO concluyas anticipadamente que EOG es mejor.

==========

PREGUNTA 2 – PRODUCTOS Y PLATAFORMAS EEG/EOG

¿Qué productos, plataformas y dispositivos reales basados en EEG o EOG han sido utilizados para interfaces humano-máquina, tecnologías asistivas o sillas de ruedas?

Incluye especialmente productos EEG comerciales respaldados por papers.

Para cada producto intenta encontrar:

- fabricante;
- modelo;
- EEG o EOG;
- número de canales;
- electrodos;
- secos/húmedos;
- frecuencia de muestreo;
- resolución del ADC si está disponible;
- conectividad;
- software;
- peso;
- dimensiones;
- tiempo de preparación;
- comodidad;
- portabilidad;
- costo;
- disponibilidad;
- desempeño experimental reportado;
- ventajas;
- limitaciones;
- referencias científicas donde haya sido utilizado.

Diferencia claramente entre:

“especificación del fabricante”
y
“resultado demostrado en un paper”.

==========

PREGUNTA 3 – ADQUISICIÓN DE BIOSEÑALES

¿Qué configuraciones de adquisición y acondicionamiento se han utilizado para obtener EEG y EOG suficientemente robustos para controlar dispositivos?

Para EOG investiga:

- EOG horizontal;
- EOG vertical;
- parpadeos;
- movimientos izquierda/derecha;
- arriba/abajo;
- número mínimo de electrodos;
- referencia;
- ground;
- configuración bipolar;
- Ag/AgCl;
- electrodos secos;
- electrodos textiles;
- impedancia;
- preparación de piel;
- amplificadores de instrumentación;
- ganancia;
- CMRR;
- filtros;
- frecuencias de corte;
- notch 50/60 Hz;
- deriva de línea base;
- artefactos EMG;
- resolución ADC;
- frecuencia de muestreo;
- aislamiento eléctrico.

Para EEG realiza un análisis equivalente.

Separa siempre:
VALORES TEÓRICOS
de
VALORES MEDIDOS EXPERIMENTALMENTE EN PAPERS.

==========

PREGUNTA 4 – ERGONOMÍA Y EXPERIENCIA DE USUARIO

Esta pregunta es especialmente importante.

¿Cómo afectan el número, ubicación, tecnología y método de sujeción de los electrodos EEG/EOG a:

- comodidad;
- fatiga;
- facilidad de colocación;
- autonomía del usuario;
- necesidad de un cuidador;
- preparación de piel;
- tiempo de instalación;
- calibración;
- uso prolongado;
- sudor;
- irritación;
- movimiento;
- repetibilidad entre sesiones;
- estética;
- aceptación social;
- portabilidad;
- apariencia clínica del dispositivo?

Para EOG quiero saber específicamente:

- ¿cuántos electrodos utilizan los sistemas publicados?
- ¿dónde se colocan exactamente?
- ¿cuáles quedan visibles en la cara?
- ¿los cables pasan sobre el rostro?
- ¿pueden utilizarse con lentes?

- ¿pueden integrarse u ocultarse en otro objeto?

BUSCA PAPERS SOBRE EOG INTEGRADO EN:

- lentes;
- smart glasses;
- eyeglasses;
- armazones;
- headbands;
- máscaras ligeras;
- parches;
- electrodos textiles;
- electrodos secos;
- wearables;
- estructuras impresas en 3D;
- dispositivos perioculares.

Quiero conocer alternativas para que el producto final no parezca un montaje de laboratorio con electrodos pegados y cables por toda la cara.

Para EEG investiga:

- gorros;
- headbands;
- headsets;
- electrodos secos;
- electrodos húmedos;
- interferencia del cabello;
- presión sobre el cuero cabelludo;
- tiempo de colocación;
- facilidad para ocultar/integrar los electrodos.

NO asumas que EEG es más ergonómico simplemente porque puede cubrirse con una banda o gorro.

Busca evidencia.

==========
6. REQUISITO DE EVIDENCIA VISUAL EN PAPERS
==========

Da PRIORIDAD a papers que contengan figuras útiles para nuestro proyecto.

Para cada paper relevante intenta identificar tres tipos de evidencia visual:

A. SEÑALES

¿El paper contiene gráficas de las señales adquiridas?

Ejemplos:
- EOG crudo;
- EOG filtrado;
- parpadeo;
- izquierda/derecha;
- arriba/abajo;
- EEG crudo;
- EEG procesado;
- características extraídas.

Si existe:
indica FIGURA, número y qué muestra.

Ejemplo:
“Fig. 4: EOG horizontal correspondiente a mirada izquierda y derecha”.

NO inventes números de figura si no tienes acceso a verificarlos.

B. COLOCACIÓN DE ELECTRODOS

¿El paper contiene:
- fotografía;
- diagrama;
- esquema;
de la ubicación de los electrodos?

Indica:
- cuántos electrodos;
- ubicación;

- referencia;
- ground;
- figura correspondiente.

C. FORMA FÍSICA DEL SISTEMA

¿El paper muestra cómo se ve el dispositivo realmente utilizado por una persona?

Busca:
- fotografía del usuario;
- headset;
- lentes;
- gorro;
- electrodos;
- cables;
- electrónica;
- silla;
- sensores;
- computadora;
- módulo embebido.

Indica la figura.

Quiero distinguir entre:
“demostración funcional de laboratorio”
y
“solución razonablemente utilizable en la vida cotidiana”.

==========

7. CLASIFICACIÓN DE COMANDOS EOG

==========

Investiga qué métodos se han utilizado para clasificar comandos EOG:

- umbrales;
- detección de picos;
- derivadas;
- máquinas de estados;

- extracción de características;
- LDA;
- QDA;
- SVM;
- k-NN;
- árboles;
- random forest;
- ANN;
- CNN;
- RNN;
- LSTM;
- transformers, si existieran aplicaciones pertinentes.

Pregunta central:

Para controlar aproximadamente 4–6 comandos discretos de una silla:

¿existe evidencia de que una red neuronal o deep learning produzca una mejora suficientemente importante como para justificar:

- mayor complejidad;
- mayor consumo computacional;
- mayor cantidad de datos;
- entrenamiento;
- menor interpretabilidad?

Compáralo contra soluciones simples.

Incluye:
- accuracy;
- sensibilidad;
- especificidad;
- F1;
- falsos positivos;
- latencia;
- número de participantes;
- validación;
- tamaño del dataset.

No compares porcentajes sin explicar si los experimentos son realmente equivalentes.

==========

8. SEGURIDAD Y AUTONOMÍA COMPARTIDA

==========

¿Qué estrategias han utilizado las sillas de ruedas inteligentes o controladas mediante bioseñales para evitar accidentes causados por:

- mala clasificación;
- comandos involuntarios;
- fatiga;
- distracción;
- pérdida de señal;
- obstáculos?

Investiga:

- ultrasonido;
- ToF;
- LiDAR;
- infrarrojo;
- cámaras;
- fusión sensorial;
- shared control;
- shared autonomy;
- collision avoidance;
- emergency stop;
- hardware override;
- watchdog;
- fail-safe;
- redundancia.

Para cada tecnología analiza:

- rango;
- campo de visión;
- latencia;
- obstáculos difíciles de detectar;
- falsos positivos;
- costo;

- procesamiento;
- idoneidad para una silla de ruedas.

Quiero saber si existe evidencia científica que respalde una arquitectura donde:

BIOSEÑAL → intención del usuario
MICROCONTROLADOR → evaluación de seguridad
DRIVER → movimiento

y donde el microcontrolador pueda IGNORAR un comando de movimiento si detecta riesgo.

==========
9. MOTORIZACIÓN DE UNA SILLA MANUAL
==========

Investiga papers, prototipos académicos y literatura técnica sobre la conversión de una silla de ruedas MANUAL convencional en una plataforma eléctrica.

Investiga:

- motores DC;
- motorreductores;
- BLDC;
- hub motors;
- power assist;
- motores por fricción;
- cadenas;
- correas;
- acoples;
- tracción diferencial;
- encoders;
- drivers;
- freno eléctrico;
- freno electromagnético;
- baterías;
- torque;
- potencia;
- velocidad;
- pendiente;
- masa máxima;

- consumo;
- autonomía.

Quiero especialmente ecuaciones o metodologías utilizadas para dimensionar:

- torque requerido;
- potencia;
- relación de reducción;
- corriente;
- batería;
- frenado.

No confundir nuestra propuesta con modificar una silla eléctrica ya existente.

==========
10. BRECHA TECNOLÓGICA
==========

Después de analizar todos los papers, determina qué limitaciones siguen sin resolverse considerando simultáneamente:

- precisión;
- latencia;
- costo;
- ergonomía;
- facilidad de colocación;
- entrenamiento;
- autonomía;
- seguridad;
- apariencia;
- complejidad;
- mantenibilidad;
- facilidad de fabricación.

NO escribas automáticamente que EOGo es innovador.

Primero determina qué ya existe.

Después identifica qué combinación de características está insuficientemente resuelta.

Evalúa críticamente si podría existir una oportunidad en una arquitectura como:

“interfaz EOG ergonómica de rápida colocación
+
silla manual convencional motorizada
+
procesamiento de comandos
+
capa independiente de seguridad”

pero NO des por hecho que esto constituye una brecha.

Compruébalo contra el estado del arte.

==========
11. TABLA COMPARATIVA EEG VS EOG
==========

Construye una tabla comparativa basada EXCLUSIVAMENTE en información encontrada en papers.

Incluye como mínimo estas filas:

- principio fisiológico;
- amplitud de señal;
- banda de frecuencia;
- SNR;
- número típico de electrodos;
- número mínimo demostrado;
- ubicación;
- electrodos secos/húmedos;
- necesidad de gel;
- preparación de piel;
- influencia del cabello;
- tiempo de colocación;
- tiempo de calibración;
- entrenamiento del usuario;
- comandos posibles;
- precisión;
- falsos positivos;

- latencia;
- estabilidad entre sesiones;
- artefactos;
- fatiga;
- facilidad de procesamiento;
- hardware necesario;
- costo;
- comodidad;
- facilidad de colocación;
- dependencia de cuidador;
- visibilidad de sensores;
- posibilidad de integración wearable;
- compatibilidad con lentes;
- uso cotidiano;
- paper con señal real;
- paper con diagrama de electrodos;
- paper con fotografía del prototipo.

NO mezcles datos obtenidos con protocolos experimentales incompatibles sin advertirlo.

Para cada celda importante incluye referencia.

==========
12. MATRIZ DE PAPERS
==========

Construye además una matriz de los papers más relevantes con columnas:

1. ID
2. Referencia corta
3. Año
4. EEG/EOG
5. Aplicación
6. Número de participantes
7. Número de electrodos
8. Posición de electrodos
9. Tipo de electrodos
10. Hardware de adquisición
11. Frecuencia de muestreo
12. Procesamiento

13. Clasificador
14. Número de comandos
15. Accuracy
16. Latencia
17. Prueba en silla real / simulador / otro
18. Ergonomía evaluada Sí/No
19. Imagen de señales Sí/No
20. Figura de señales
21. Imagen de colocación Sí/No
22. Figura de colocación
23. Imagen del prototipo Sí/No
24. Figura del prototipo
25. Principales ventajas
26. Principales limitaciones
27. DOI
28. Enlace al paper
29. Open access Sí/No
30. Calidad/relevancia para EOGo: Alta/Media/Baja

==========
13. BIBLIOGRAFÍA
==========

Encuentra entre 25 y 30 referencias científicas candidatas para que posteriormente seleccionemos al menos 20.

Intenta distribuirlas entre:

- EOG;
- EEG;
- control de sillas de ruedas;
- interfaces humano-máquina;
- ergonomía de biosensores;
- wearables EOG;
- adquisición de bioseñales;
- clasificación;
- seguridad y shared control;
- motorización.

Prioriza literatura reciente, aproximadamente 2015–2026.

Sin embargo, puedes incluir papers anteriores si son:
- seminales;
- metodológicamente importantes;
- muy citados;
- directamente relevantes.

Entrega las referencias en APA 7.

Incluye DOI siempre que exista.

NO inventes DOI.

==========
14. CONTROL DE CALIDAD
==========

Para cada afirmación cuantitativa importante:

- identifica la fuente;
- indica si proviene de resultados experimentales;
- indica tamaño de muestra;
- evita generalizar resultados obtenidos con pocos participantes;
- advierte cuando los papers presentan resultados contradictorios.

Si solo encuentras un dato mencionado en una revisión, intenta localizar el paper original.

Si no puedes comprobar un dato:
ESCRIBE “NO VERIFICADO”.

Si no existe evidencia suficiente:
ESCRIBE “EVIDENCIA INSUFICIENTE”.

Si dos papers discrepan:
MUÉSTRAME LA DISCREPANCIA.

No rellenes información faltante utilizando estimaciones propias.

==========
15. FORMATO DE LA RESPUESTA

==========

Organiza tu investigación exactamente en este orden:

A. Resumen ejecutivo de hallazgos preliminares

B. Evidencia sobre EEG vs EOG

C. Productos y plataformas EEG/EOG respaldados por literatura científica

D. Adquisición y acondicionamiento de señales

E. Ergonomía y experiencia de usuario

F. Wearables e integración/ocultamiento de electrodos

G. Algoritmos de clasificación

H. Seguridad y autonomía compartida

I. Motorización de silla manual

J. Tabla EEG vs EOG

K. Matriz de papers

L. Brechas tecnológicas respaldadas por evidencia

M. Hipótesis o ideas que la evidencia NO respalda

N. Paper recomendado como REFERENCIA CLAVE y justificación

O. 25–30 referencias científicas candidatas en APA 7 con DOI/enlace

P. Lista final de los 10 papers que consideras IMPRESCINDIBLES para leer completos

Para esos 10 papers imprescindibles añade:

- por qué debemos leerlo;
- qué sección revisar;

- qué figuras son importantes;
- qué dato podría modificar alguna decisión de diseño de EOGo.

==========
16. REGLA FINAL
==========

Tu función no es convencerme de utilizar EOG.

Tu función como Ingeniero en Biomecatrónica es determinar, mediante literatura científica, si EOG es realmente una alternativa razonable frente a EEG para este proyecto y cuáles son los compromisos biomecatrónicos, electrónicos, computacionales y ergonómicos de cada tecnología.

Prefiero una conclusión incómoda pero científicamente correcta antes que una justificación artificial de nuestra idea.

Comienza la investigación.

2.4.2. Salida:

En el siguiente enlace podrá visualizar la salida de Perplexity:
https://www.perplexity.ai/search/6d613dd5-0ba4-4860-8a36-8e24677cfe8f

3. Propuesta de Solución: "Idea del Proyecto"

Descripción General

EoGo es un prototipo de silla de ruedas semiautónoma de bajo costo, diseñada para personas con discapacidades motrices severas que conservan movimientos oculares voluntarios y capacidad de atención sostenida. La propuesta se distingue por emplear una **Interfaz Híbrida Unicanal (EEG/EOG)** colocada en la posición frontal Fp1, que extrae simultáneamente dos señales fisiológicas desde un único electrodo: el nivel de atención del usuario (ondas alfa/beta) para el control continuo de avance, y patrones temporales de parpadeos y levantamiento de cejas (EOG/EMG frontal) para la conmutación discreta de direcciones mediante una **Máquina de Estados Finitos (FSM)**. Esta arquitectura elimina la necesidad de gorros multielectrodo con gel conductor, reduce el tiempo de colocación a minutos y permite que el usuario opere la silla sin asistencia de un cuidador para la instalación del sistema de control.

Objetivos SMART

Objetivo general

Desarrollar, construir y validar clínica-mecatrónicamente un prototipo funcional de silla de ruedas semiautónoma EoGo, controlado mediante una Interfaz Híbrida Unicanal (EEG/EOG) en posición Fp1 que integre atención sostenida para control continuo de avance y parpadeos para conmutación FSM de direcciones, con una PCB de acondicionamiento analógico de bioseñales (filtros Sallen-Key 0.1–10 Hz y notch Fliege 60 Hz con atenuación >40 dB), un sistema de procesamiento en Python con ventanas de análisis <2 segundos y transmisión UART, y un controlador STM32 Nucleo-L476RG que ejecute control PWM de motores de 24V, lectura de sensores ultrasónicos HC-SR04 e interrupción de parada de emergencia en <100 ms ante obstáculos a <50 cm; todo ello en un cronograma de 10 meses (agosto 2026 – mayo 2027), con un costo total de componentes inferior a $1,000 USD.

Objetivos específicos

- Diseñar, simular y fabricar una PCB de acondicionamiento de bioseñales para EoGo.
- Desarrollar un script en Python para adquisición, procesamiento y clasificación en tiempo real de la bioseñal de EoGo.
- Programar el microcontrolador STM32 Nucleo-L476RG en C/C++ (STM32CubeIDE) para ejecutar el control mecatrónico de EoGo.

Factibilidad y Viabilidad Real

1. Factibilidad Técnica y Habilidades del Equipo

El equipo de desarrollo de EoGo posee un inventario de competencias técnicas que cubre integralmente las tres capas del sistema (hardware analógico, procesamiento digital y control mecatrónico), eliminando la dependencia de consultorías externas o librerías propietarias cerradas que podrían comprometer la replicabilidad y el costo del proyecto.

- En el ámbito de **firmware embebido**, el dominio de C/C++ en STM32CubeIDE con uso de HAL y programación bare-metal permite implementar directamente los periféricos críticos sin abstracciones ocultas.
- En el ámbito de **procesamiento digital de señales (DSP) en Python**, el equipo domina el uso de NumPy y Pandas para implementar filtros digitales (FIR/IIR) que complementan el filtrado analógico, extracción de características en el dominio de la frecuencia (FFT para bandas alfa 8–12 Hz y beta 13–30 Hz) y en el dominio del tiempo (umbral adaptativo basado en media móvil y desviación estándar para detección de parpadeos), y comunicación serial mediante PySerial y PyBluez para adquisición Bluetooth desde el módulo TGAM.
- En el ámbito de **hardware analógico y diseño de PCBs**, el uso de EasyEDA permite diseñar esquemáticos con simulación SPICE integrada para validar la respuesta en frecuencia de los filtros Sallen-Key (pasa-altas 0.1 Hz, pasa-bajas 10 Hz) y del filtro notch Fliege (60 Hz) antes de la fabricación, reduciendo iteraciones costosas.
- En el ámbito de **mecánica y fabricación digital**, el modelado en Autodesk Fusion 360 permite diseñar acoples de motores con tolerancias de **±0.2 mm** para impresión 3D, cajas protectoras de electrónica con ventilación pasiva y soportes de sensores ultrasónicos con ángulos de montaje optimizados para campo de visión frontal y lateral.

Conclusión: Las habilidades del equipo son suficientes para cubrir el desarrollo completo de EoGo sin depender de componentes o servicios externos no disponibles en el contexto universitario de Mérida, Yucatán.

2. Disponibilidad de Componentes y Logística de Suministro

La arquitectura de EoGo se basa en componentes de distribución electrónica ampliamente disponibles en el mercado nacional mexicano y en plataformas de importación estándar de bajo costo, lo que garantiza la viabilidad de adquisición dentro del cronograma del proyecto (agosto 2026 – mayo 2027) y del presupuesto objetivo (<$1,000 USD).

Componentes Críticos y Disponibilidad

Componente	Especificación	Proveedor Nacional	Proveedor Internacional	Costo Unitario Estimado (MXN)	Tiempo de Entrega
STM32 Nucleo-L476RG	Placa de desarrollo con MCU ARM Cortex-M4, 80 MHz, 1 MB Flash, 128 KB SRAM	Mouser México, Digi-Key México	Mouser, Digi-Key, Arrow	$450-600	3-7 días (nacional), 10-15 días (internacional)
TL074	Amplificador operacional JFET, 4 canales, DIP-14 o SOIC-14	Electronica Online, RoboMéxico, Mouser México	Mouser, Digi-Key, LCSC	$25-45	2-5 días (nacional), 7-10 días (internacional)
OPA4314	Amplificador operacional CMOS, 4 canales, bajo ruido, SOIC-14	Mouser México, Digi-Key México	Mouser, Digi-Key	$80-120	5-10 días (nacional), 10-15 días (internacional)
BTS7960	Driver puente H, 43A continuo, 5-27V, módulo con disipador	Mercado Libre México, AliExpress, eBay	AliExpress, eBay, LCSC	$180-250	3-7 días (nacional), 15-25 días (internacional)
HC-SR04	Sensor ultrasónico, 2-400 cm, 5V, 15° ángulo de detección	RoboMéxico, Electronica Online, Mercado Libre	AliExpress, eBay	$45-70	2-5 días (nacional), 15-25 días (internacional)
Motores CD 24V	Motorreductor de tracción, 24V, 150-250 W, con encoder opcional	Mercado Libre (proveedores de sillas eléctricas), AliExpress	AliExpress, eBay	$1,200-1,800 (par)	5-10 días (nacional), 20-30 días (internacional)
Baterías SLA 12V	Plomo-ácido sellada, 7-12 Ah, 12V	Mercado Libre, tiendas de alarmas/UPS	N/A (importación costosa)	$350-500 (cada una)	2-5 días (nacional)
MindWave Mobile / TGAM	Diadema EEG unicanal o módulo OEM	Mercado Libre, eBay, AliExpress	eBay, AliExpress	$1,500-2,500 (diadema), $800-1,200 (módulo)	5-10 días (nacional), 15-25 días (internacional)
PCB (fabricación externa)	2 capas, 10x10 cm, acabado HASL, máscara de soldadura verde	JLCPCB, PCBWay (envío a México)	JLCPCB, PCBWay	$250-400 (5 unidades)	10-15 días (envío express)
Filamento PETG	1.75 mm, 1 kg, colores variados	Mercado Libre, Amazon México, tiendas locales de impresión 3D	Amazon México	$350-500	2-5 días (nacional)

4. Anexo Obligatorio: Expediente de Auditoría

Bitácora de Intervención con IA

Dimensión de la Bitácora	Detalle y Contenido del Proceso de Co-Creación Intelectual
Prompt de Entrada Utilizado por el Equipo	**Rol:** Actúa como un Ingeniero Mecatrónico experto en Robótica Médica y Neurotecnología Asistencial. **Contexto:** Somos estudiantes de ingeniería de la Universidad Modelo (Mérida, Yucatán) desarrollando un prototipo de silla de ruedas semiautónoma para personas con cuadriplejia severa. El control básico se realizará procesando bioseñales y el chasis estará asistido por sensores ultrasónicos redundantes para evitar colisiones. Contamos con recursos estándar de laboratorio (osciloscopio, soldadura, EasyEDA, impresión 3D en PETG, microcontroladores, etc.) **Tarea:** Genera los objetivos específicos SMART del proyecto para un horizonte de un año (dos semestres académicos). **Formato de salida:** Lista numerada con objetivos que cumplan con la metodología SMART.
Output Inicial Sugerido por la IA	*Diseñar y entrenar un clasificador de intenciones direccionales basado en Deep Learning (red neuronal híbrida CNN + LSTM) para procesar ondas EEG en tiempo real, logrando una precisión de clasificación garantizada del 99% a bordo de un microcontrolador embebido de 8 bits en un plazo de 2 meses.* **2.** *Diseñar, simular y fabricar un chasis aerodinámico personalizado de fibra de carbono y aleación de titanio para la silla de ruedas, integrando motores brushless con encoders absolutos de alta resolución, y realizar pruebas de campo dinámicas con pacientes cuadripléjicos reales en exteriores para diciembre de 2026.*
Análisis Crítico del Equipo (Evaluación de Factibilidad y Alucinaciones)	**1.Alucinación de Cómputo e Inviabilidad Fisiológica:** La IA propuso correr modelos de *Deep Learning* extremadamente pesados (CNN-LSTM) en un microcontrolador de 8 bits de baja especificación. Esto es técnicamente imposible por restricciones de memoria RAM y latencia de procesamiento. Además, el estado del arte demuestra que una precisión del 99% en tiempo real mediante EEG no invasivo es una alucinación teórica debido al ruido biológico y al "analfabetismo BCI".

	Decisión: Migramos hacia una arquitectura de control distribuida y sustituimos el enfoque de imaginación motora de EEG por Electrooculografía (EOG) basada en parpadeos voluntarios; los potenciales oculares son mucho mayores (~3.5 mV) y permiten una clasificación lineal robusta sin meses de entrenamiento del usuario. **2. Desconexión de Presupuesto, Manufactura y Bioética:** Fabricar un chasis de fibra de carbono o titanio excede por completo el presupuesto asignado. Adicionalmente, la IA propuso realizar pruebas con "pacientes cuadripléjicos reales a bordo" en diciembre de 2026 (fase de primer prototipo). Esto viola de forma grave las normativas de seguridad y los protocolos bioéticos. **Decisión:** El chasis se basará en una silla de ruedas motorizada convencional comprada o donada, adaptando los motores mediante acoples mecánicos modelados en Fusion 360 e impresos en 3D en el laboratorio.
Versión Final de los Objetivos (Validados y Viables)	1. **Acondicionamiento Analógico de Señal (EOG):** Diseñar, simular e implementar en una PCB (vía EasyEDA) una etapa de filtrado analógico activo para acondicionar biopotenciales perioculares de EOG antes de su digitalización. **2. Procesamiento e IA Distribuida:** Desarrollar un algoritmo lógico en Python capaz de clasificar con precisión los umbrales de parpadeo intencionales del usuario en un tiempo de procesamiento adecuado, transmitiendo los comandos de dirección vía UART al microcontrolador. **3. Capa de Seguridad Activa Embebida:** Programar en C/C++ HAL sobre el microcontrolador una rutina de seguridad activa por interrupciones físicas que lea un arreglo de sensores ultrasónicos, garantizando el apagado automático de los motores de potencia ante obstáculos a menos de 30 cm.

Persona: José Cabrera

Dimensión de la Bitácora	**Detalle y Contenido del Proceso de Co-Creación Intelectual**
Prompt de Entrada (1) Utilizado por el Equipo	Rol: Actúa como un Ingeniero Mecatrónico Senior y Evaluador de Proyectos de Investigación Tecnológica Asistencial en el área de Bioingeniería.

	Contexto: Somos un equipo de dos estudiantes de ingeniería de la Universidad Modelo (Mérida, Yucatán) desarrollando el proyecto de fin de año "EoGo" (cronograma de dos semestres: Agosto 2026 - Mayo 2027). Nuestra propuesta es una silla de ruedas semiautónoma controlada por una Interfaz Híbrida Unicanal (EEG/EOG) colocada en la frente (Fp1). Contamos con los siguientes recursos reales y habilidades del equipo: - Microcontrolador STM32 Nucleo-L476RG programado en C/C++ (STM32CubeIDE) con uso de interrupciones de hardware y temporizadores para PWM. - Controladores de potencia BTS7960 (x2) y motores de CD de 24V. - Software EasyEDA para diseño, simulación y ruteo de PCBs. - Filtro analógico activo implementado en PCB propia: Pasa-altas Sallen-Key (0.1 Hz), Pasa-bajas Sallen-Key (10 Hz) con OP-Amps de entrada JFET (TL074 o OPA4314) y Filtro Notch activo Fliege a 60 Hz para rechazar el zumbido de la red eléctrica local de Mérida, Yucatán. - Sensores de proximidad ultrasónicos HC-SR04 para implementar un sistema de seguridad compartida (bypass por hardware si detecta un obstáculo a <50 cm). - Modelado en Autodesk Fusion 360 e impresión 3D en PETG para acoples mecánicos de motores y cajas protectoras de electrónica. - Unidad de procesamiento intermedio (PC/Raspberry Pi) ejecutando Python (NumPy/Pandas) para adquirir los datos de bioseñal vía Bluetooth, procesar la atención sostenida, clasificar los parpadeos en el dominio del tiempo y enviar los comandos secuenciales al STM32 por Serial (UART). Tarea: Genera los siguientes entregables para la Sección 3 de nuestra propuesta del proyecto "EoGo", cuidando que sean perfectamente realistas y viables según nuestro contexto técnico (¡sin alucinar con algoritmos de deep learning imposibles de procesar a bordo de microcontroladores de 8 bits, ni prometer chasis de fibra de carbono o titanio que no podemos fabricar en la universidad!): 1. Descripción General: Redacta una descripción conceptual de "EoGo" (3 párrafos), clara, técnica y persuasiva. Debe detallar la originalidad del control híbrido unicanal (atención continua como acelerador + parpadeos de control de estado FSM) y la arquitectura distribuida (Python clasifica - STM32 ejecuta en tiempo real y protege). 2. Objetivo General: Formula un Objetivo General SMART alineado al desarrollo, construcción y validación clínica-mecatrónica del prototipo de "EoGo" en el plazo de un año (agosto 2026 a mayo 2027). 3. Objetivos Específicos: Diseña exactamente tres objetivos específicos SMART que dividan el proyecto de manera lógica y secuencial:

	- Objetivo Específico 1: Enfocado en el desarrollo del hardware analógico y su manufactura (PCB de acondicionamiento de bioseñales, filtros activos Sallen-Key Butterworth 0.1-10 Hz y Notch activo Fliege a 60 Hz, con atenuación de ruido de red mayor a 40 dB). - Objetivo Específico 2: Enfocado en el software de procesamiento (script en Python para la recepción serial, clasificación de umbrales en tiempo real de parpadeos y atención con una ventana temporal de análisis menor a 2 segundos y transmisión de tramas). - Objetivo Específico 3: Enfocado en el control mecatrónico y seguridad activa (programación bare-metal/HAL en el STM32 para control de motores mediante PWM, lectura de sensores ultrasónicos e interrupción de parada de emergencia en tiempo real con un tiempo de respuesta menor a 100 ms ante obstáculos a <50 cm). Formato de salida: Documento en Markdown limpio, utilizando títulos, negritas para destacar metas cuantitativas (ej. Hz, dB, porcentajes de precisión, centímetros de proximidad, plazos en meses) y una estructura académica impecable que use consistentemente el nombre del proyecto "EoGo".
Output Inicial Sugerido por la IA	1. Descripción General EoGo es un prototipo de silla de ruedas semiautónoma de bajo costo, diseñada para personas con discapacidades motrices severas que conservan movimientos oculares voluntarios y capacidad de atención sostenida. La propuesta se distingue por emplear una Interfaz Híbrida Unicanal (EEG/EOG) colocada en la posición frontal Fp1, que extrae simultáneamente dos señales fisiológicas desde un único electrodo: el nivel de atención del usuario (ondas alfa/beta) para el control continuo de avance, y patrones temporales de parpadeos y levantamiento de cejas (EOG/EMG frontal) para la conmutación discreta de direcciones mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM). Esta arquitectura elimina la necesidad de gorros multielectrodo con gel conductor, reduce el tiempo de colocación a minutos y permite que el usuario opere la silla sin asistencia de un cuidador para la instalación del sistema de control. La originalidad de EoGo radica en su estrategia de control distribuido: una unidad de procesamiento intermedio (PC o Raspberry Pi) ejecuta un script en Python que adquiere la bioseñal vía Bluetooth, aplica filtros digitales complementarios, clasifica en tiempo real el nivel de atención (umbral >70% para mantener avance, <40% para frenado gradual) y detecta secuencias de parpadeos (simple, doble, triple) en ventanas temporales menores a 2 segundos. Los comandos resultantes se transmiten por UART a un microcontrolador STM32 Nucleo-L476RG, que actúa como el núcleo de control mecatrónico en tiempo real: genera señales PWM para los drivers de potencia BTS7960, lee encoders de los motores de CD de 24V y, de manera crítica, monitorea constantemente sensores ultrasónicos HC-SR04 para

	ejecutar una interrupción de hardware de alta prioridad que detiene los motores ante obstáculos a menos de 50 cm, actuando como un bypass de seguridad independiente de la bioseñal. EoGo integra una PCB de acondicionamiento analógico diseñada a la medida en EasyEDA, que implementa filtros activos Sallen-Key de segundo orden (pasa-altas a 0.1 Hz y pasa-bajas a 10 Hz) con amplificadores operacionales de entrada JFET (TL074 o OPA4314) para garantizar alta impedancia de entrada y bajo ruido, junto con un filtro notch activo de topología Fliege sintonizado a 60 Hz para rechazar el zumbido de la red eléctrica local de Mérida, Yucatán, con una atenuación objetivo mayor a 40 dB. La estructura mecánica utiliza impresión 3D en PETG para acoples de motores, soportes de sensores y cajas protectoras de electrónica, modelados en Autodesk Fusion 360 para garantizar compatibilidad con una silla de ruedas manual convencional que será convertida a plataforma eléctrica mediante tracción diferencial trasera. El cronograma de dos semestres (agosto 2026 – mayo 2027) contempla el desarrollo iterativo del hardware analógico, la validación del procesamiento de señales en Python, la programación bare-metal/HAL del STM32 y las pruebas de navegación con usuarios en entornos controlados, con el objetivo de demostrar un prototipo funcional que cumpla métricas de precisión de clasificación superiores a 85%, tiempo de respuesta de seguridad menor a 100 ms y costo total de componentes inferior a $1,000 USD. 2. Objetivo General Desarrollar, construir y validar clínica-mecatrónicamente un prototipo funcional de silla de ruedas semiautónoma EoGo, controlado mediante una Interfaz Híbrida Unicanal (EEG/EOG) en posición Fp1 que integre atención sostenida para control continuo de avance y parpadeos para conmutación FSM de direcciones, con una PCB de acondicionamiento analógico de bioseñales (filtros Sallen-Key 0.1–10 Hz y notch Fliege 60 Hz con atenuación >40 dB), un sistema de procesamiento en Python con ventanas de análisis <2 segundos y transmisión UART, y un controlador STM32 Nucleo-L476RG que ejecute control PWM de motores de 24V, lectura de sensores ultrasónicos HC-SR04 e interrupción de parada de emergencia en <100 ms ante obstáculos a <50 cm; todo ello en un cronograma de 10 meses (agosto 2026 – mayo 2027), con un costo total de componentes inferior a $1,000 USD, precisión de clasificación de comandos superior a 85% en pruebas con al menos 5 usuarios sanos y 2 usuarios con discapacidad motriz, y documentación técnica completa que permita la replicabilidad del diseño en contextos universitarios de recursos limitados. 3. Objetivos Específicos Objetivo Específico 1 — Hardware Analógico y Manufactura de PCB

	Diseñar, simular y fabricar una PCB de acondicionamiento de bioseñales para EoGo que integre un filtro pasa-altas Sallen-Key de segundo orden con frecuencia de corte a 0.1 Hz, un filtro pasa-bajas Sallen-Key de segundo orden con frecuencia de corte a 10 Hz (ambos con respuesta Butterworth y amplificadores operacionales TL074 o OPA4314 de entrada JFET para impedancia de entrada >10 MΩ y ruido equivalente de entrada <20 nV/√Hz), y un filtro notch activo de topología Fliege sintonizado a 60 Hz con atenuación mínima de 40 dB en la frecuencia de la red eléctrica local; lograr una ganancia total ajustable entre 1,000× y 5,000× para señales de amplitud 10–100 µV, con alimentación dual ±5V o ±9V mediante reguladores de bajo ruido; completar el diseño en EasyEDA con simulación SPICE de respuesta en frecuencia y ruido, ruteo de PCB de dos capas con plano de tierra continuo y separación adecuada entre etapas analógicas y digitales; fabricar 3 unidades funcionales de la PCB mediante servicio externo de prototipado (ej. JLCPCB o PCBWay) con entrega en 8 semanas a partir de agosto 2026; validar experimentalmente cada PCB con generador de señales y osciloscopio para verificar frecuencias de corte (±10% de tolerancia), ganancia (±5% de tolerancia), atenuación notch (>40 dB a 60 Hz) y relación de rechazo de modo común (CMRR >80 dB); documentar el proceso completo en un informe técnico que incluya esquemáticos, layout, lista de materiales (BOM) con costos unitarios y totales, y resultados de validación experimental con señales sintéticas y bioseñales reales de al menos 3 voluntarios sanos. Objetivo Específico 2 – Software de Procesamiento en Python Desarrollar un script en Python para adquisición, procesamiento y clasificación en tiempo real de la bioseñal de EoGo, que reciba datos crudos vía Bluetooth desde el módulo TGAM/MindWave o desde un ADC externo (resolución mínima 12 bits, frecuencia de muestreo ≥256 Hz) mediante comunicación serial UART/USB; implementar filtros digitales complementarios (pasa-bandas 0.5–45 Hz, notch 60 Hz) utilizando bibliotecas NumPy/SciPy para reducir ruido de línea y artefactos de movimiento; calcular el nivel de atención sostenida mediante la relación de potencias en bandas alfa (8–12 Hz) y beta (13–30 Hz) con ventanas deslizantes de 2 segundos y actualización cada 250 ms, aplicando umbrales configurables (>70% para mantener avance, <40% para frenado gradual) con histéresis de 5% para evitar conmutaciones espurias; detectar patrones temporales de parpadeos y levantamiento de cejas mediante umbral adaptativo de amplitud (3× desviación estándar del ruido basal) y duración (80–300 ms para parpadeo simple, 300–600 ms para doble parpadeo, >600 ms para levantamiento de cejas sostenido), con una máquina de estados que clasifique secuencias de 1, 2 o 3 eventos en ventanas de análisis menores a 2 segundos y transmita comandos codificados (0x01: Avanzar, 0x02: Girar Izquierda, 0x03: Girar Derecha, 0x04: Stop) por UART al STM32; lograr una precisión de clasificación de parpadeos superior a 90% y una latencia total de procesamiento (desde adquisición hasta transmisión de comando) menor a

	500 ms en pruebas offline con al menos 10 voluntarios sanos; optimizar el código para ejecución en Raspberry Pi 4 o PC con Windows/Linux, con consumo de CPU menor a 30% y uso de memoria menor a 200 MB; documentar el algoritmo en un repositorio Git con código comentado, ejemplos de datos crudos y procesados, métricas de desempeño (accuracy, sensibilidad, especificidad, F1-score) y manual de usuario para configuración de umbrales y calibración individual. Objetivo Específico 3 – Control Mecatrónico y Seguridad Activa en STM32 Programar el microcontrolador STM32 Nucleo-L476RG en C/C++ (STM32CubeIDE) para ejecutar el control mecatrónico de EoGo, utilizando la HAL de STM32 y programación bare-metal para máxima eficiencia en tiempo real; configurar dos módulos de temporizador (TIM) para generar señales PWM complementarias con frecuencia de 20 kHz y duty cycle ajustable de 0-100% para controlar los drivers BTS7960 que alimentan los motores de CD de 24V, con resolución de duty cycle de al menos 8 bits (256 niveles); implementar un lazo de control de velocidad abierto con lectura de encoders (si están disponibles) o control de posición por tiempo de activación, con aceleración y desaceleración lineal programada para evitar picos de corriente y mejorar la comodidad del usuario; integrar la lectura de al menos 4 sensores ultrasónicos HC-SR04 (frontal izquierdo, frontal derecho, lateral izquierdo, lateral derecho) mediante pines GPIO configurados como entrada de captura para medir el tiempo de eco con resolución de 1 µs (equivalente a 0.17 mm de distancia), con muestreo cíclico de todos los sensores cada 50 ms; programar una interrupción de hardware de alta prioridad (NVIC) que se dispare cuando cualquier sensor detecte un obstáculo a menos de 50 cm, forzando inmediatamente el duty cycle de PWM a 0% en ambos motores y activando un pin de habilitación de freno electromagnético (si está disponible), con un tiempo de respuesta total desde detección hasta parada de motores menor a 100 ms; implementar un watchdog de hardware (IWDG) con ventana de 500 ms que reinicie el microcontrolador si el software deja de alimentar el watchdog, previniendo comportamientos erráticos por bloqueo de código; validar el sistema en banco de pruebas con fuente de 24V, motores cargados con inercia simulada y obstáculos móviles, midiendo tiempo de respuesta de parada, distancia mínima de detección confiable y consumo de corriente en reposo y operación; lograr una tasa de éxito de detección de obstáculos superior a 95% en pruebas con al menos 20 iteraciones por configuración de obstáculo (estático, móvil, ángulo oblicuo, superficie reflectante/absorbente); documentar el código en un repositorio Git con diagramas de flujo de la FSM de control, mapa de pines del STM32, configuración de periféricos (UART, TIM, GPIO, NVIC, IWDG) y manual de integración con el script de Python.
Análisis Crítico del Equipo (Evaluación	Al evaluar críticamente las propuestas iniciales sugeridas por la inteligencia artificial, se identificaron dos núcleos de alucinaciones teóricas y

de Factibilidad y Alucinaciones)	desconexiones graves con la viabilidad técnica y operativa del proyecto EoGo: 1. Alucinación de Cómputo e Inviabilidad Fisiológica: ○ El error de la IA: Propuso el diseño y entrenamiento en solo 2 meses de un clasificador de intenciones direccionales basado en Deep Learning (red neuronal híbrida CNN + LSTM) para procesar señales EEG en tiempo real, garantizando una precisión del 99% a bordo de un microcontrolador embebido de 8 bits. ○ La realidad técnica: Esta propuesta es inviable debido a las severas restricciones de memoria RAM y latencia de procesamiento de las arquitecturas de 8 bits, las cuales no poseen la capacidad de cómputo para ejecutar modelos de aprendizaje profundo en tiempo real. Asimismo, el estado del arte científico demuestra que garantizar un 99% de precisión en tiempo real usando EEG de superficie es una alucinación teórica, debido a la atenuación de la señal por el cráneo, el ruido biológico y el fenómeno conocido como "analfabetismo BCI". ○ La corrección de ingeniería: Se decidió migrar hacia un esquema de procesamiento distribuido. Se sustituyó la imaginación motora de EEG por un enfoque Híbrido Unicanal en la posición frontal Fp1 utilizando la diadema MindWave/módulo TGAM. Este enfoque aprovecha que los biopotenciales perioculares de parpadeo (EOG/EMG) poseen amplitudes en el rango de los milivoltios (~3.5 mV o hasta 3500 µV), las cuales son órdenes de magnitud superiores al microvoltaje del EEG cortical (1-100 µV). Esto permite una adquisición analógica JFET robusta y una clasificación lineal rápida basada en umbrales lógicos y patrones temporales mediante un script en Python (PC/Raspberry Pi), gobernando la dirección mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM) muy intuitiva de calibración inmediata en minutos. 2. Desconexión de Presupuesto, Manufactura y Bioética: ○ El error de la IA: Sugirió fabricar un chasis personalizado de fibra de carbono y aleación de titanio con motores *brushless* y encoders absolutos, además de realizar pruebas de campo de conducción dinámicas con pacientes cuadripléjicos reales en exteriores para diciembre de 2026. ○ La realidad técnica: El desarrollo de un chasis de titanio y fibra de carbono resulta prohibitivo, superando masivamente el presupuesto de componentes establecido para la viabilidad de EoGo, el cual debe mantenerse estrictamente

	por debajo de $1,000 USD. Adicionalmente, planificar pruebas de campo con pacientes con discapacidad motora severa a bordo de un primer prototipo en fase de integración (diciembre de 2026) representa una violación flagrante a los protocolos internacionales de bioética y normativas de seguridad médica. ○ La corrección de ingeniería: El chasis se basará en una silla de ruedas manual convencional convertida a plataforma eléctrica mediante una configuración de tracción diferencial trasera, operando con motores de CD de 24V y dos puentes H BTS7960 controlados por PWM. Toda la adaptación mecánica (acoples de motores, soportes de sensores, cajas protectoras) será modelada en Autodesk Fusion 360 e impresa en 3D en filamento PETG dentro del laboratorio de la Universidad Modelo. La validación inicial se realizará estrictamente en banco de pruebas sin carga humana y posteriormente con voluntarios sanos en entornos llanos y controlados, postergando la validación clínica formal hasta garantizar la estabilidad total del sistema.
Versión Final de los Objetivos (Validados y Viables)	A continuación, se presenta la definición formal, medible y validada del Objetivo General y los tres Objetivos Específicos para el proyecto EoGo, estructurados para el horizonte temporal de un año (agosto 2026 – mayo 2027): Objetivo General Desarrollar, construir y validar clínica-mecatrónicamente un prototipo funcional de silla de ruedas semiautónoma EoGo, controlado mediante una Interfaz Híbrida Unicanal (EEG/EOG) en posición Fp1 que integre atención sostenida para el control continuo de avance y patrones de parpadeo para la conmutación FSM de direcciones. El sistema deberá incorporar una PCB de acondicionamiento analógico de bioseñales (filtros Sallen-Key de 0.1–10 Hz y notch Fliege de 60 Hz con atenuación >40 dB), un procesamiento distribuido en Python con ventanas de análisis <2 segundos y transmisión UART, y un controlador STM32 Nucleo-L476RG encargado de ejecutar el control PWM de los motores de CD de 24V, leer sensores ultrasónicos HC-SR04 y gatillar una interrupción de parada de emergencia en <100 ms ante obstáculos a <50 cm; todo esto en un cronograma de 10 meses (agosto 2026 – mayo 2027), con un costo total de componentes inferior a $1,000 USD. Objetivos específicos • Diseñar, simular y fabricar una PCB de acondicionamiento de bioseñales para EoGo.

	• Desarrollar un script en Python para adquisición, procesamiento y clasificación en tiempo real de la bioseñal de EoGo. • Programar el microcontrolador STM32 Nucleo-L476RG en C/C++ (STM32CubeIDE) para ejecutar el control mecatrónico de EoGo.

Dimensión de la Bitácora	**Detalle y Contenido del Proceso de Co-Creación Intelectual**
Prompt de Entrada (2) Utilizado por el Equipo	Rol: Actúa como un Ingeniero Mecatrónico Senior y Bioingeniero especialista en el diseño de interfaces humano-máquina (HMI) de bajo costo y robustez industrial. Tu especialidad es evaluar la viabilidad real de prototipos antes de su manufactura. Contexto: Somos un equipo de dos estudiantes de ingeniería de la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán, México. Estamos redactando la sección de "Factibilidad y Viabilidad Real" de nuestro proyecto "EoGo", una silla de ruedas semiautónoma controlada por una interfaz híbrida unicanal (EEG atención + EOG/EMG por parpadeos voluntarios) conectada en la posición frontal Fp1 (diadema MindWave/chip TGAM) con bypass de seguridad mecatrónico por ultrasonidos (HC-SR04) controlado por un STM32 Nucleo-L476RG. Contamos con los siguientes recursos, habilidades y limitaciones geográficas reales: 1. Habilidades del Equipo: - Firmware: Programación intermedia-avanzada en C/C++ usando STM32CubeIDE (HAL/Bare-metal), controladores de periféricos (Timers para PWM, ADC con polling/DMA, UART para recepción e interrupciones externas). - Software/DSP: Scripting en Python (NumPy, Pandas, PySerial, PyBluez) para comunicación Bluetooth con la diadema, extracción de características de atención sostenida en tiempo real y lógica de clasificación de parpadeos por umbrales de amplitud temporal. - Hardware: Diseño de circuitos analógicos y esquemáticos en EasyEDA, soldadura manual con cautín y estaciones de calor para montaje superficial (SMD) y Through-Hole. - Mecánica: Modelado 3D en Autodesk Fusion 360, exportación de archivos STL/3MF y configuración de laminadores (Cura/PrusaSlicer) para impresión 3D en PETG (debido a su mayor resistencia al impacto y temperatura en comparación con el PLA).

	2. Infraestructura y Laboratorio Real (Universidad Modelo): - Osciloscopio digital (para medir la atenuación del filtro analógico a 60 Hz y visualizar el ruido). - Multímetros digitales de alta precisión. - Fuentes de alimentación de laboratorio reguladas (simples y simétricas). - Generadores de señales (para simular el microvoltaje del EEG/EOG de prueba). - Impresoras 3D (para fabricar acoples mecánicos de motores al chasis de la silla y cajas para proteger la electrónica). 3. Componentes Físicos y de Adquisición en la Región: - Microcontrolador: STM32 Nucleo-L476RG. - Amplificación y Filtrado: Amplificadores operacionales de entrada JFET TL074 (en encapsulado DIP para facilitar prototipado) u OPA4314, capacitores de poliéster de 2.2 uF y resistencias de película metálica con 1% de tolerancia. - Potencia y Actuadores: Dos drivers puente H BTS7960 (capaces de manejar hasta 43A) y dos motores de CD de 24V de tracción acoplados a una silla de ruedas motorizada estándar (donada o adquirida de segunda mano). - Sensores y Alimentación: Sensores ultrasónicos HC-SR04 de 5V y dos baterías de plomo-ácido selladas (SLA) de 12V en serie para la etapa de potencia. 4. Condiciones de Mérida, Yucatán: - Alta humedad y temperatura (puede afectar la impedancia de electrodos secos, la sudoración periocular y la estabilidad de plásticos como el PLA, justificando el uso de PETG). - Ruido de red eléctrica local a 60 Hz sumamente fuerte (que requiere estrictamente el filtro Notch activo Fliege que diseñamos). Tarea: Redacta una justificación de la "Factibilidad y Viabilidad Real" para la Sección 3 de nuestro documento del proyecto "EoGo". Divide la argumentación de forma rigurosa y crítica en los siguientes tres subapartados: 1. Factibilidad Técnica y Habilidades del Equipo: Argumenta de qué manera el inventario de habilidades del equipo (programación bare-metal/HAL, procesamiento en Python y diseño de PCBs) es suficiente para cubrir el desarrollo sin depender de consultorías externas ni librerías propietarias cerradas. 2. Disponibilidad de Componentes y Logística de Suministro: Justifica la viabilidad de adquisición de la lista de componentes (STM32, TL074, BTS7960, etc.) demostrando que son de fácil acceso en el mercado de distribución electrónica nacional o importación estándar de bajo costo, y cómo

	se previene la fatiga de materiales mecánicos usando PETG impreso ante las condiciones climáticas de Mérida. 3. Infraestructura y Recursos de Laboratorio: Detalla cómo se utilizarán las herramientas reales del laboratorio de la Universidad Modelo (osciloscopio, generador de señales, etc.) para validar cuantitativamente el desempeño del Notch Fliege (atenuación esperada de más de -45 dB a 60 Hz) y calibrar la interrupción de emergencia mecatrónica (<100 ms ante obstáculos a <50 cm). Formato de salida: Redacta en Markdown con tono formal, académico e ingenieril. Usa datos cuantitativos explícitos (Hz, dB, mA, voltajes, plazos), negritas para destacar la viabilidad crítica y evita alucinaciones o la mención de componentes que no estén en la lista provista.
Output Inicial Sugerido por la IA	**1. Factibilidad Técnica y Habilidades del Equipo** El equipo de desarrollo de EoGo posee un inventario de competencias técnicas que cubre integralmente las tres capas del sistema (hardware analógico, procesamiento digital y control mecatrónico), eliminando la dependencia de consultorías externas o librerías propietarias cerradas que podrían comprometer la replicabilidad y el costo del proyecto. En el ámbito de **firmware embebido**, el dominio de C/C++ en STM32CubeIDE con uso de HAL y programación bare-metal permite implementar directamente los periféricos críticos sin abstracciones ocultas: los temporizadores (TIM) se configuran para generar PWM a **20 kHz** con resolución de **8–16 bits** para el control fino de los drivers BTS7960; el ADC se opera en modo polling o DMA para adquirir señales de sensores ultrasónicos con resolución temporal de **1 µs**; la UART se configura con interrupciones de recepción para decodificar tramas de comandos provenientes del script de Python; y las interrupciones externas (EXTI) junto con el controlador de interrupciones anidado (NVIC) permiten priorizar la rutina de parada de emergencia con latencia determinista menor a **100 µs** desde el flanco de detección hasta la ejecución del ISR. Esta capacidad de programación de bajo nivel garantiza que el sistema de seguridad no dependa de sistemas operativos en tiempo real ni de latencias no deterministas de bibliotecas de alto nivel. En el ámbito de **procesamiento digital de señales (DSP) en Python**, el equipo domina el uso de NumPy y Pandas para implementar filtros digitales (FIR/IIR) que complementan el filtrado analógico, extracción de características en el dominio de la frecuencia (FFT para bandas alfa 8–12 Hz y beta 13–30 Hz) y en el dominio del tiempo (umbral adaptativo basado en media móvil y desviación estándar para detección de parpadeos), y comunicación serial mediante PySerial y PyBluez para adquisición Bluetooth desde el módulo TGAM. La capacidad de implementar ventanas deslizantes de **2 segundos** con actualización cada **250 ms**, histéresis de **5%** en umbrales de atención y máquinas de estados para clasificación de secuencias de parpadeos (simple, doble, triple) asegura que el procesamiento se mantenga dentro de límites

	computacionales razonables para una Raspberry Pi 4 o PC convencional, con consumo de CPU menor a **30%** y latencia total de procesamiento menor a **500 ms**. En el ámbito de **hardware analógico y diseño de PCBs**, el uso de EasyEDA permite diseñar esquemáticos con simulación SPICE integrada para validar la respuesta en frecuencia de los filtros Sallen-Key (pasa-altas 0.1 Hz, pasa-bajas 10 Hz) y del filtro notch Fliege (60 Hz) antes de la fabricación, reduciendo iteraciones costosas. La soldadura manual con estación de calor para componentes SMD y cautín para through-hole permite ensamblar prototipos funcionales con amplificadores TL074 u OPA4314 en encapsulado DIP o SOIC, capacitores de poliéster de **2.2 µF** y resistencias de película metálica al **1%** de tolerancia, garantizando que las frecuencias de corte se mantengan dentro de **±10%** de los valores teóricos. La capacidad de diseñar PCBs de dos capas con plano de tierra continuo y separación adecuada entre etapas analógicas y digitales asegura una relación de rechazo de modo común (CMRR) superior a **80 dB** y una atenuación de ruido de red mayor a **40 dB** en la frecuencia de 60 Hz. En el ámbito de **mecánica y fabricación digital**, el modelado en Autodesk Fusion 360 permite diseñar acoples de motores con tolerancias de **±0.2 mm** para impresión 3D, cajas protectoras de electrónica con ventilación pasiva y soportes de sensores ultrasónicos con ángulos de montaje optimizados para campo de visión frontal y lateral. El uso de PETG como material de impresión, en lugar de PLA, se justifica por su mayor resistencia al impacto (energía de fractura **~15 kJ/m²** vs. **~3 kJ/m²** del PLA), temperatura de deflección térmica (**~80°C** vs. **~55°C** del PLA) y resistencia a la humedad (absorción de agua **~0.2%** vs. **~0.4%** del PLA), crítico para las condiciones de Mérida con humedad relativa promedio de **75–85%** y temperaturas ambientales de **30–38°C** en temporada cálida. **Conclusión:** Las habilidades del equipo son suficientes para cubrir el desarrollo completo de EoGo sin depender de componentes o servicios externos no disponibles en el contexto universitario de Mérida, Yucatán. **2. Disponibilidad de Componentes y Logística de Suministro** La arquitectura de EoGo se basa en componentes de distribución electrónica ampliamente disponibles en el mercado nacional mexicano y en plataformas de importación estándar de bajo costo, lo que garantiza la viabilidad de adquisición dentro del cronograma del proyecto (agosto 2026 – mayo 2027) y del presupuesto objetivo (<$1,000 USD).
Análisis Crítico del Equipo (Evaluación de Factibilidad y Alucinaciones)	Al auditar críticamente la evolución del proyecto **EoGo** entre la propuesta inicial de la IA y la actualización técnica, se detectó una desviación metodológica grave: la IA comenzó a inyectar y "bloquear" componentes comerciales y parámetros ultraespecíficos sin que nosotros los hubiéramos seleccionado o calculado previamente.

	Este fenómeno se clasifica en ingeniería como **"Sobreespecificación Prematura"** y representa una alucinación de diseño por las siguientes razones: 1. **Inyección Injustificada de Modelos de Op-Amps y Parámetros Analógicos:** ○ **El error de la IA:** Decidió de forma arbitraria que el filtro analógico debía utilizar el amplificador operacional **OPA4314** o **TL074**12, capacitores exactos de **2.2 µF**1 y resistencias específicas de **510 kΩ o 536 k**Ω3 para lograr la atenuación de **-45 dB** a 60 Hz13. ○ **La realidad técnica:** En el contexto de Mérida, Yucatán, conseguir integrados especializados de ultra bajo ruido y tecnología CMOS como el **OPA4314** en formato físico para prototipado rápido (DIP) es sumamente difícil, requiriendo importaciones costosas por Mouser o Digi-Key que inflan el presupuesto24. Además, definir valores comerciales exactos de capacitores sin antes medir la impedancia electrodo-piel real del usuario es un error metodológico que arruinaría la sintonización real del filtro. ○ **La corrección de ingeniería:** El diseño debe expresarse en función de **requerimientos funcionales de entrada** (ej. "amplificador de bajo ruido con impedancia de entrada $\ge 10\text{ M}\Omega$" y "atenuación notch activa a 60 Hz $\ge 40\text{ dB}$")1, permitiendo que el equipo evalúe la opción más viable localmente durante la fase de simulación (como Op-Amps JFET de uso común y bajo costo como el TL074 o LF347). 2. **Fijación de Parámetros de Firmware y Tiempos de Vuelo Sin Cálculo:** ○ **El error de la IA:** Estableció que el microcontrolador (STM32 Nucleo)12 debe generar un PWM de potencia a exactamente **20 kHz** con resolución de **8-16 bits**1, operar un ADC con resolución temporal de **1 µs**1, y que la interrupción de emergencia debe responder en menos de **100 µs**1. ○ **La realidad técnica:** Estos números fueron creados sintéticamente por la IA a partir de hojas de datos estándar, sin realizar un análisis dinámico real de los motores de CD de 24V ni del tiempo de vuelo de la señal ultrasónica del sensor (el cual requiere físicamente varios milisegundos para viajar e interactuar con el aire)15. Declarar una resolución de ADC de 1 µs para leer un sensor ultrasónico es físicamente absurdo e innecesario para una silla que se desplaza a velocidad baja (0.2 m/s)6. ○ **La corrección de ingeniería:** Redefinir las metas de firmware como objetivos de **desempeño de lazo cerrado** (ej. "tiempo

	total mecatrónico de frenado $< 100\text{ ms}$ ante la detección de un obstáculo a $< 50\text{ cm}$")1, permitiendo que la frecuencia de PWM y los métodos de adquisición del ADC se calculen y ajusten empíricamente en el laboratorio. 3. **Alucinación de Constantes Físicas en Materiales de Manufactura:** ○ **El error de la IA:** Cito métricas ultraprecisas del PETG (frente al PLA) para justificar su uso ante la climatología de Mérida: "energía de fractura ~15 kJ/m² vs ~3 kJ/m²" y "absorción de agua ~0.2% vs ~0.4%"17. ○ **La realidad técnica:** Aunque la justificación climática de Mérida es correcta (alta humedad y calor)17, inventar constantes termomecánicas precisas en los objetivos de un proyecto de ingeniería –sin haber realizado ensayos de tracción e impacto destructivos en el laboratorio de la Universidad Modelo– constituye una falsificación científica que invalidaría una auditoría técnica real38. ○ **La corrección de ingeniería:** Justificar el uso de PETG basándose únicamente en su **estabilidad dimensional y térmica cualitativa** ante la humedad de la región17, omitiendo números específicos de esfuerzos que el equipo no tiene la infraestructura para medir. Al auditar críticamente la evolución del proyecto EoGo entre la propuesta inicial de la IA (viejareferencia.txt)1 y la actualización técnica (nuevareferencia.txt)2, se detectó una desviación metodológica grave: la IA comenzó a inyectar y "bloquear" componentes comerciales y parámetros ultraespecíficos sin que nosotros los hubiéramos seleccionado o calculado previamente.
Versión Final de los Objetivos (Validados y Viables)	1. Factibilidad Técnica y Habilidades del Equipo El equipo de desarrollo de EoGo posee un inventario de competencias técnicas que cubre integralmente las tres capas del sistema (hardware analógico, procesamiento digital y control mecatrónico), eliminando la dependencia de consultorías externas o librerías propietarias cerradas que podrían comprometer la replicabilidad y el costo del proyecto. En el ámbito de firmware embebido, el dominio de C/C++ en STM32CubeIDE con uso de HAL y programación bare-metal permite implementar directamente los periféricos críticos sin abstracciones ocultas. En el ámbito de procesamiento digital de señales (DSP) en Python, el equipo domina el uso de NumPy y Pandas para implementar filtros digitales (FIR/IIR) que complementan el filtrado analógico, extracción de características en el dominio de la frecuencia (FFT para bandas alfa 8–12 Hz y beta 13–30 Hz) y en el dominio del tiempo (umbral adaptativo basado en media móvil y desviación estándar para detección de parpadeos), y comunicación serial mediante PySerial y PyBluez para adquisición Bluetooth desde el módulo TGAM.

	En el ámbito de hardware analógico y diseño de PCBs, el uso de EasyEDA permite diseñar esquemáticos con simulación SPICE integrada para validar la respuesta en frecuencia de los filtros Sallen-Key (pasa-altas 0.1 Hz, pasa-bajas 10 Hz) y del filtro notch Fliege (60 Hz) antes de la fabricación, reduciendo iteraciones costosas. En el ámbito de mecánica y fabricación digital, el modelado en Autodesk Fusion 360 permite diseñar acoples de motores con tolerancias de ±0.2 mm para impresión 3D, cajas protectoras de electrónica con ventilación pasiva y soportes de sensores ultrasónicos con ángulos de montaje optimizados para campo de visión frontal y lateral. Conclusión: Las habilidades del equipo son suficientes para cubrir el desarrollo completo de EoGo sin depender de componentes o servicios externos no disponibles en el contexto universitario de Mérida, Yucatán. 2. Disponibilidad de Componentes y Logística de Suministro La arquitectura de EoGo se basa en componentes de distribución electrónica ampliamente disponibles en el mercado nacional mexicano y en plataformas de importación estándar de bajo costo, lo que garantiza la viabilidad de adquisición dentro del cronograma del proyecto (agosto 2026 – mayo 2027) y del presupuesto objetivo (<$1,000 USD).

Ficha de Auditoría de Referencia Clave

Referencia Clave Seleccionada:

Lin, C.-T., Jiang, W.-L., Chen, S.-F., Huang, K.-C., & Liao, L.-D. (2021). *Design of a Wearable Eye-Movement Detection System Based on Electrooculography Signals and Its Experimental Validation*. Biosensors, 11(9), 343. https://doi.org/10.3390/bios11090343.

1. ¿De dónde proviene realmente esta fuente y qué datos u originales aporta?

Esta fuente es un artículo de investigación experimental revisado por pares publicado en la prestigiosa revista científica Biosensors en el año 2021, desarrollado por investigadores del *Center for Brain Computer Interfaces and Brain Information Processing* y otras instituciones asiáticas de vanguardia.

Los datos y aportes originales más significativos de esta investigación son:

- **Arquitectura de Hardware Portable con Electrodos Secos:** Presenta el diseño e implementación física de un dispositivo *wearable* autónomo para el registro de señales de Electrooculografía (EOG) que no requiere gel conductor. Detalla un front-end analógico basado en el amplificador de instrumentación INA2126 (con un CMRR de ~90

dB para el rechazo de modo común), digitalizado con un microcontrolador de ultra bajo consumo MSP430F1611 que opera un convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits a una tasa de muestreo de 256 Hz, transmitiendo las tramas en tiempo real por Bluetooth.

- **Algoritmo de Procesamiento Determinista y Ligero:** En lugar de recurrir a redes neuronales profundas (deep learning) de alto costo computacional, los autores aportan un pipeline de procesamiento lineal altamente reproducible: calibración individual del usuario, sustracción de pares de electrodos para remover el modo común, filtros de promedio móvil, downsampling, detección de umbrales adaptativos y una cadena de extracción de características temporales.
- **Clasificación Multi-Clase de Gestos Oculares:** Demuestra la viabilidad de clasificar con alta precisión 12 clases distintas de señales perioculares: diez tipos de movimientos sacádicos direccionales, parpadeos voluntarios y fijaciones oculares, aplicándolos con éxito en una interfaz de marcado telefónico ("eye-dialing").

2. ¿Qué supuestos u omisiones identificaron en esa solución de investigación?

Al realizar un análisis crítico de la propuesta, se identificaron los siguientes supuestos y omisiones que limitan su transferencia directa al control de un vehículo de asistencia en el mundo real:

- **Supuesto de Entorno Estático y Libre de Vibraciones:** Los autores asumen que el acople mecánico de los electrodos secos sobre la piel periocular mantendrá una impedancia constante y estable. Sin embargo, en un escenario de movilidad real (una silla de ruedas eléctrica en movimiento sobre asfalto o interiores irregulares), las vibraciones mecánicas y la aceleración provocarán microdesplazamientos de los electrodos secos, destruyendo la relación señal-ruido (SNR) e introduciendo masivos "artefactos de movimiento" no modelados en el artículo.
- **Omisión del Ruido Electromagnético de Potencia (EMI):** El estudio omite por completo evaluar el comportamiento del circuito de adquisición ante la severa interferencia electromagnética (EMI) generada por motores de corriente directa de alta potencia (24V) y la conmutación rápida de drivers de potencia (como el BTS7960). Estos picos de corriente pueden acoplarse fácilmente en las líneas analógicas de bioseñales perioculares de baja amplitud.
- **Ausencia de una Capa de Seguridad Activa y Autonomía Compartida:** El sistema se plantea bajo un esquema de lazo abierto clásico, asumiendo que el usuario nunca cometerá un error o experimentará fatiga ocular extrema. El trabajo omite discutir la integración de sensores exteroceptivos (como sensores de proximidad o ultrasónicos) que actúen como un bypass de emergencia para detener motores ante obstáculos inmediatos, lo cual es sumamente peligroso para pacientes con cuadriplejía en entornos cotidianos.
- **Complejidad Ergonómica y Operativa (Efecto Midas):** El artículo utiliza un arreglo periocular intrincado de 4 canales de electrodos secos perioculares (HEOG y VEOG distribuidos alrededor del ojo). Esto resulta físicamente molesto para el uso diario de un paciente clínico

y no resuelve de forma directa el "Efecto Midas" (la ambigüedad natural entre parpadear/mirar de manera refleja para explorar el entorno versus realizar un movimiento ocular consciente para enviar un comando).

3. ¿Qué decisión de diseño cambió en su propuesta tras analizar críticamente este artículo científico?

El análisis crítico de los aciertos de adquisición y la identificación de sus omisiones en escenarios de movilidad clínica guiaron la reingeniería de nuestro EoGo hacia tres decisiones clave de diseño de hardware y arquitectura de control:

1. **Reducción y Simplificación Ergonómica a un Canal Frontal:**
   En lugar de replicar el intrincado, molesto y costoso arreglo periocular de 4 canales (que requiere electrodos físicos pegados alrededor de ambos ojos y es inviable para el uso diario de un paciente con cuadriplejía), decidimos migrar hacia un enfoque Híbrido Unicanal sobre la posición frontal FP13. Tras comprender que simplificar el canal a simples parpadeos binarios limitaría críticamente la maniobrabilidad del vehículo, diseñamos una estrategia de control donde la bioseñal se aprovecha en dos dimensiones simultáneas:

   - **Dimensión de Control Continuo (EEG):** Se extrae el nivel de Atención Sostenida del usuario (ondas alfa/betas procesadas en Python) para que funcione como el acelerador analógico del vehículo; un umbral >70% inicia el avance y una caída por debajo del 40% detiene la silla de forma gradual.
   - **Dimensión de Control Discreto (EOG/EMG):** Se decodifican patrones de parpadeos y contracciones frontales en el dominio del tiempo (parpadeo simple, parpadeo doble y levantamiento de cejas) para que funcionen como activadores lógicos discretos.

2. **Diseño a la Medida de una Etapa de Filtrado Analógico de Banda Ancha y Notch Activo:**
   Para sustituir el procesamiento digital pesado y garantizar que la señal analógica entre "limpia" al ADC de nuestro microcontrolador STM32, diseñamos e implementamos en PCB una etapa de filtrado analógico activo de alta precisión en cascada:
   - Un **Filtro Pasa Altas Sallen-Key de 2º orden a 0.1 Hz** para eliminar el offset de corriente directa y la deriva de los electrodos.
   - Un **Filtro Pasa Bajas Sallen-Key de 2º orden a 10 Hz** para atenuar interferencias de alta frecuencia y ruidos de contracción muscular facial (EMG).
   - Un **Filtro Notch activo de topología Fliege a 60 Hz** diseñado específicamente para rechazar el zumbido de la red eléctrica en nuestra región (Mérida, Yucatán), el cual suele saturar los preamplificadores comerciales.

3. **Implementación de una Capa Mecatrónica de "Seguridad Compartida" en Tiempo Real:**
   Para solventar la falta de seguridad de la referencia clave, diseñamos una arquitectura

distribuida donde el control del vehículo no depende al 100% del bioseñal. Mientras que el algoritmo clasifica los parpadeos, el microcontrolador de tiempo real funciona como un "copiloto activo" que lee ininterrumpidamente un arreglo de sensores ultrasónicos. Si un sensor registra un obstáculo a menos de 30 cm, se gatilla una rutina de interrupción física de alta prioridad por hardware. Esta rutina anula inmediatamente las señales PWM enviadas a los controladores de potencia, deteniendo los motores en seco independientemente de cualquier comando erróneo o falso positivo causado por fatiga ocular o parpadeos reflejos del usuario.

5. Referencias

1. Lin, C.-T., Jiang, W.-L., Chen, S.-F., Huang, K.-C., & Liao, L.-D. (2021). Design of a wearable eye-movement detection system based on electrooculography signals and its experimental validation. *Biosensors, 11*(9), 343. DOI: 10.3390/bios11090343.

2. Choudhari, A. M., Porwal, P., Jonnalagedda, V., & Mériaudeau, F. (2019). An Electrooculography based Human Machine Interface for wheelchair control. *Biocybernetics and Biomedical Engineering, 39*(3), 673-685. DOI: 10.1016/j.bbe.2019.04.002.

3. Kaur, A. (2021). Wheelchair control for disabled patients using EMG/EOG based human machine interface: A review. *Journal of Medical Engineering & Technology, 45*(1), 61-74. DOI: 10.1080/03091902.2020.1853838.

4. Huang, Q., He, S., Wang, Q., Gu, Z., Peng, N., Li, K., Zhang, Y., Shao, M., & Li, Y. (2018). An EOG-Based Human-Machine Interface for Wheelchair Control. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 65*(9), 2023-2032. DOI: 10.1109/TBME.2017.2732479.

5. Huang, Q., Chen, Y., Zhang, Z., He, S., Zhang, R., Liu, J., Zhang, Y., Shao, M., & Li, Y. (2019). An EOG-based wheelchair robotic arm system for assisting patients with severe spinal cord injuries. *Journal of Neural Engineering, 16*(2), 026021. DOI: 10.1088/1741-2552/aafc88.

6. Barea, R., Boquete, L., Bergasa, L. M., López, E., & Mazo, M. (2003). Electro-Oculographic Guidance of a Wheelchair Using Eye Movements Codification. *The International Journal of Robotics Research, 22*(7-8), 641-652. DOI: 10.1177/02783649030227012.

7. Bulling, A., Roggen, D., & Tröster, G. (2009). Wearable EOG goggles: Seamless sensing and context-awareness in everyday environments. *Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 1*(2), 157-171. DOI: 10.3233/AIS-2009-0020.

8. Moon, K. S., Lee, S. Q., Kang, J. S., Hnat, A., & Karen, D. B. (2023). A Wireless Electrooculogram (EOG) Wearable Using Conductive Fiber Electrode. *Electronics, 12*(3), 571. DOI: 10.3390/electronics12030571.

9. Martínez-Cerveró, J., Khalili Ardali, M., Jaramillo-Gonzalez, A., Wu, S., Tonin, A., Birbaumer, N., & Chaudhary, U. (2020). Open Software/Hardware Platform for Human-Computer Interface Based on Electrooculography (EOG) Signal Classification. *Sensors, 20*(9), 2443. DOI: 10.3390/s20092443.

10. Kosmyna, N., Morris, C., Sarawgi, U., Nguyen, T., & Maes, P. (2019). AttentivU: A Wearable Pair of EEG and EOG Glasses for Real-Time Physiological Processing. En *2019 IEEE 16th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN)*, 1-4. IEEE. DOI: 10.1109/BSN.2019.8771080.

11. Palumbo, A., Gramigna, V., Calabrese, B., & Ielpo, N. (2021). Motor-Imagery EEG-Based BCIs in Wheelchair Movement and Control: A Systematic Literature Review. *Sensors, 21*(18), 6285. DOI: 10.3390/s21186285.

12. Fernández-Rodríguez, Á., Velasco-Álvarez, F., & Ron-Angevin, R. (2016). Review of real brain-controlled wheelchairs. *Journal of Neural Engineering, 13*(6), 061001. DOI: 10.1088/1741-2560/13/6/061001.

13. Carlson, T., & Millán, J. del R. (2013). Brain-Controlled Wheelchairs: A Robotic Architecture. *IEEE Robotics & Automation Magazine, 20*(1), 65–73. DOI: 10.1109/MRA.2012.2229936.

14. Tsui, C. S. L., Gan, J. Q., & Hu, H. (2011). A Self-Paced Motor Imagery Based Brain-Computer Interface for Robotic Wheelchair Control. *Clinical EEG and Neuroscience, 42*(4), 225–229. DOI: 10.1177/155005941104200407.

15. Li, Y., Pan, J., Wang, F., & Yu, Z. (2013). A Hybrid BCI System Combining P300 and SSVEP and Its Application to Wheelchair Control. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 60*(11), 3156–3166. DOI: 10.1109/TBME.2013.2270283.

16. Huang, Q., Zhang, Z., Yu, T., He, S., & Li, Y. (2019). An EEG-/EOG-Based Hybrid Brain-Computer Interface: Application on Controlling an Integrated Wheelchair Robotic Arm System. *Frontiers in Neuroscience, 13*, 1243. DOI: 10.3389/fnins.2019.01243.

17. Kam, J. W. Y., Griffin, S., Shen, A., Patel, S., Hinrichs, H., Heinze, H.-J., Deouell, L. Y., & Knight, R. T. (2019). Systematic comparison between a wireless EEG system with dry electrodes and a wired EEG system with wet electrodes. *NeuroImage, 184*, 119–129. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2018.09.012.

18. Di Flumeri, G., Aricò, P., Borghini, G., Sciaraffa, N., Di Florio, A., & Babiloni, F. (2019). The Dry Revolution: Evaluation of Three Different EEG Dry Electrode Types in Terms of Signal Spectral Features, Mental States Classification and Usability. *Sensors, 19*(6), 1365. DOI: 10.3390/s19061365.

19. Paillard, J., Bomatter, P., Dubreuil-Vall, L., Hipp, J. F., & Hawellek, D. J. (2025). Benchmarking the utility of dry-electrode electroencephalography for clinical trials. *Scientific Reports, 15*, 33667. DOI: 10.1038/s41598-025-18184-7.

20. Pu, J., Jiang, Y., Xie, X., Chen, X., Liu, M., & Xu, S. (2018). Low cost sensor network for obstacle avoidance in share-controlled smart wheelchairs under daily scenarios. *Microelectronics Reliability, 83*, 180–186. DOI: 10.1016/j.microrel.2018.03.003.